

Sul prossimo numero inizierà la pubblicazione del Catasto Speleologico delle Grigne. Vi presentiamo una breve sintesi sulla natura geologica e carsica di queste montagne. Queste note sono tratte da: G. Cappa "CONSIDERAZIONI GENERALI SUL FENOMENO CARSICO NEL GRUPPO DELLE GRIGNE" da L'Universo - 1964 - N.2.

Uniamo la riproduzione dei rilievi delle principali cavità; per le altre vi rimandiamo alla Bibliografia (1)-(9) o ai prossimi numeri del Grottesco.

Cenni sulla morfologia e geologia del Gruppo delle Grigne.

Due profondi solchi, ad Ovest quello costituito dal ramo di Lecco del Lago di Como e ad Est quello creato dalla Valsassina e dalla Val Gerenzona, isolano profondamente il gruppo delle Grigne da tutte le montagne circostanti; il punto di collegamento più elevato è infatti il colle di Balisio, a quota 723 m, mentre sul versante opposto il fondo del lago (la cui superficie si trova a quota 199 m) fa scendere la linea di separazione addirittura al di sotto del livello del mare.

Da tali modestissime quote si balza, nello spazio di soli 5 km, alla quota 2410 (Grigna sett.le), quota superata, tra le cime dei monti circostanti, soltanto da quelle del Legnone (2609) e del Pizzo dei Tre Signori (2554).

Il profilo del rilievo delle Grigne è chiaramente riconoscibile per le tre balze a gradinata che lo compongono (da sud a nord: Coltignone, Grigna merid.le, Grigna sett.le).

Planimetricamente ha la forma di un ovale con l'asse maggiore lungo 30 km e diretto da NNW a SSE, con una massima larghezza di 15 km. La superficie è di circa 235 kmq.

L'orografia presenta un frazionamento in quattro sottogruppi, tre dei quali sono costituiti dalle tre balze già nominate, mentre il quarto è rappresentato dalla parte più settentrionale delle pendici della Grigna sett.le, separata da un profondo solco vallivo (la Valle dei Mulini e la Valle di Prada) e comprendente le cime attorno alla conca di Esino.

La presenza di un profilo a tre balze disposte in regolare gradinata è, come chiaramente riconosciuto in tutti i più recenti studi geologici, causata dal frazionamento del blocco originario in tre scaglie le quali sono sovrascorse parzialmente l'una sull'altra

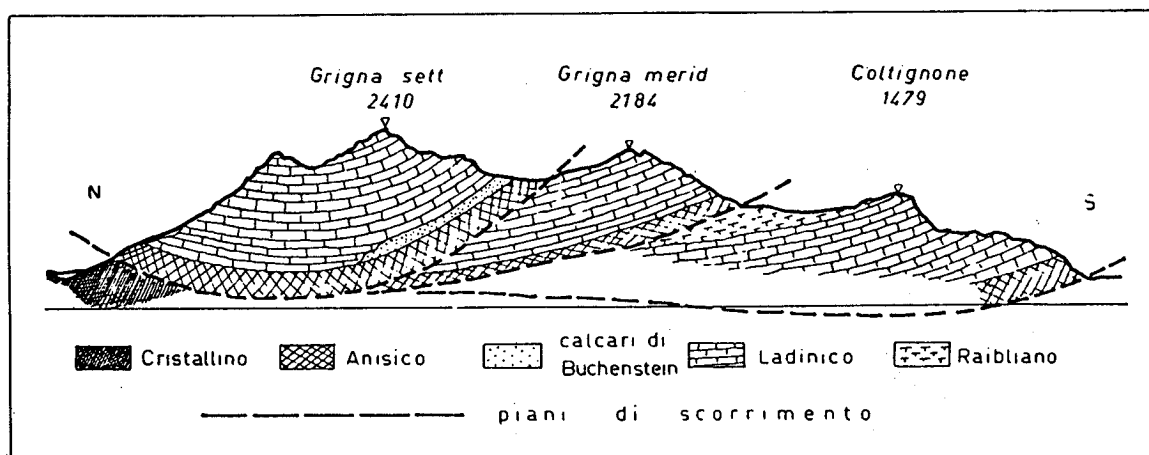
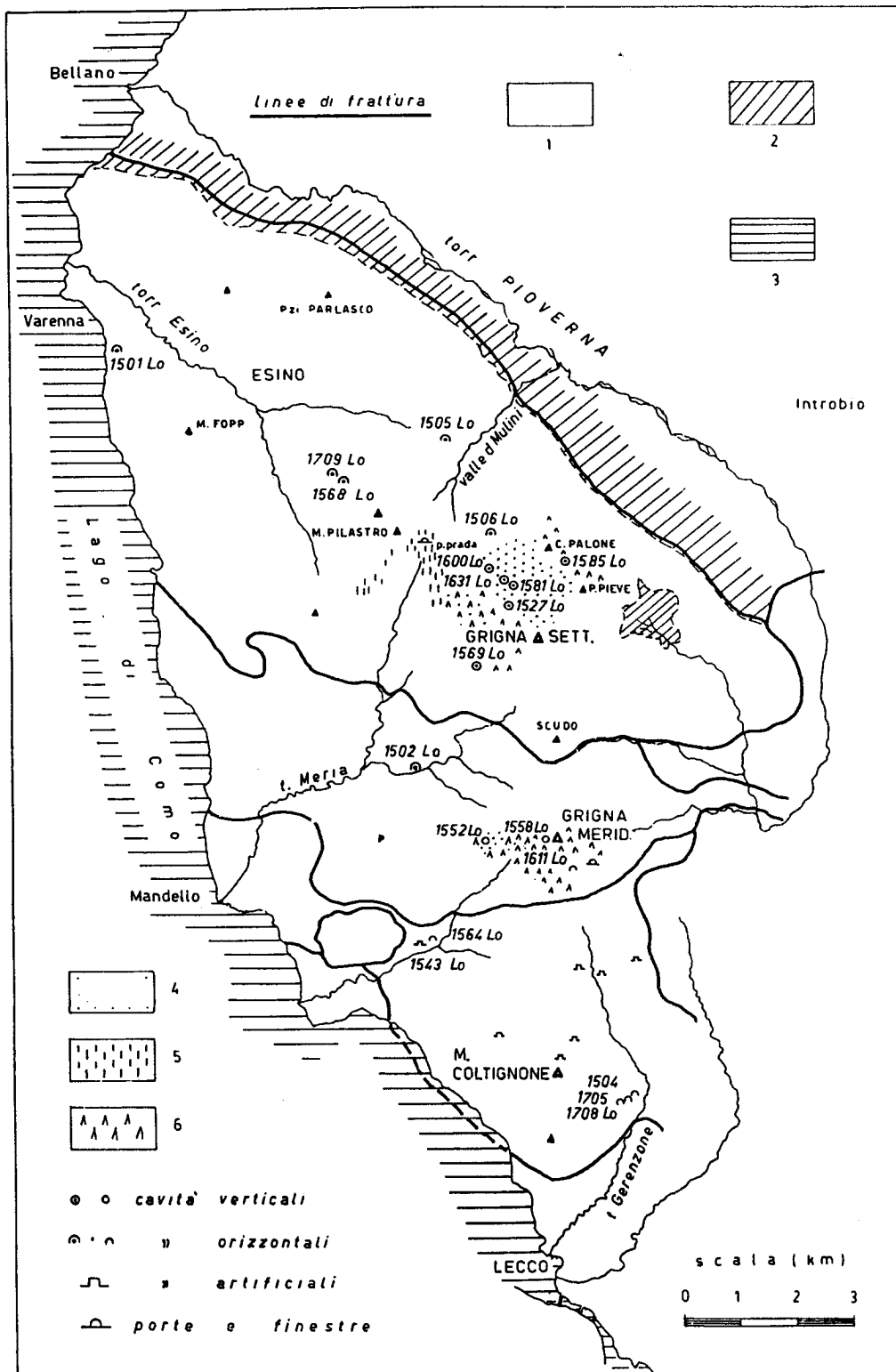


Fig. 1. — Sezione geologica Nord-Sud del gruppo delle Grigne (dai rilievi di De Sitter, Saibene e dati inediti di Gatti).

(v. fig. 1), fino al punto da conferire alla montagna, osservata da chi risale da Sud verso la cima principale (cioè per chi percorre l'itinerario classico: Val Calolden, Piano dei Resinelli, Grignetta, Traversata Alta, Scudo, Grignone), la peculiare caratteristica di presentare per ben tre volte intieramente ripetuta la stessa serie stratigrafica.

Due altre serie di grandi fratture e faglie isolano il gruppo ad Ovest e ad Est, ben giustificando la profondità dei solchi vallivi laterali: in particolare il Lago di Lecco, ad Ovest, è impostato su di una faglia di rigetto molto potente, la cui conseguenza è, sul piano morfologico, rappresentata da una differenziazione nettissima tra il triangolo lariano e le Grigne e, sul piano biologico, dalla creazione di una barriera alla diffusione di molte specie cavernicole.



Carta speleo-morfologica del gruppo delle Grigne. 1) Terreni carsificabili; 2) Rocce non carsogene; 3) Lago di Como; 4) Aree con grande diffusione di fenomeni carsici e profondi; 5) Aree con frequenza di porte, finestre; 6) Aree con elevata densità di rilievi a torrioni e pinnacoli.

La successione stratigrafica, comune alle tre zolle, comprende dapprima un piccolo spessore di marne ed arenarie del Servino (Werfen), quindi un modesto spessore di calcari e dolomie dell'Anisico, infine i calcari e le dolomie del Ladinico, per una potenza di molte centinaia di metri.

Il piano basale cristallino del Paleozoico e del Permiano affiora praticamente solo lungo il contorno settentrionale e non è stato interessato dal movimento delle tre scaglie.

La copertura di rocce successive al Ladinico è stata quasi ovunque asportata: solo al Piano dei Resinelli ed a Nord di Esino permangono lembi di calcari, marne ed arenarie del Carnico; ai margini meridionali e laterali si trovano pure, ma separati da importanti fratture, due lembi di dolomia principale del Norico.

Il ricoprimento ad opera di depositi morenici (risalenti cioè alle grandi glaciazioni quaternarie) è molto scarso, perchè quasi tutte le zone pianeggianti si trovano a quote più elevate dei massimi limiti raggiunti dai ghiacciai principali; pure il ricoprimento ad opera di alluvioni recenti o di detriti di falda ha, stante l'elevata pendenza media dei fianchi della montagna, un'estensione piuttosto limitata.

Queste brevi note, necessariamente scheletriche, sono state premesse perchè, come si vedrà più avanti, la natura e la distribuzione dei fenomeni carsici sono strettamente collegate ai fattori stratigrafici, tettonici e morfologici.

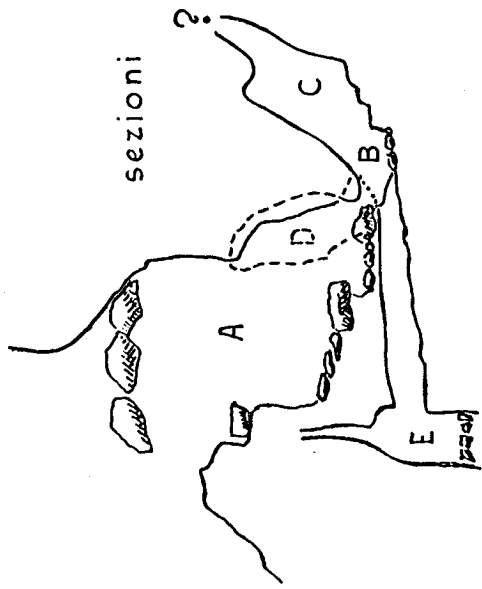
Il grande sconvolgimento tettonico che ha interessato una zona montuosa così ristretta e l'ha completamente isolata da quelle circostanti ha impedito la formazione di grandi sistemi idrici sotterranei e quindi la creazione di cavità molto estese, tipiche invece dei massicci calcarei tettonicamente poco disturbati; esso appare però, in compenso, come il fattore determinante nella formazione di un sistema comprendente un numero molto elevato di modeste cavità, ad andamento prevalentemente verticale. Perciò proprio a questi fattori di natura geologica è da ricondurre l'unitarietà e la differenziazione del fenomeno carsico nel gruppo delle Grigne.

L'evoluzione del fenomeno carsico nelle Grigne.

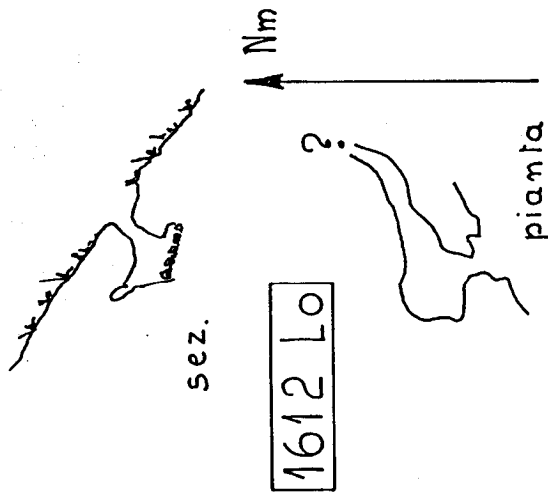
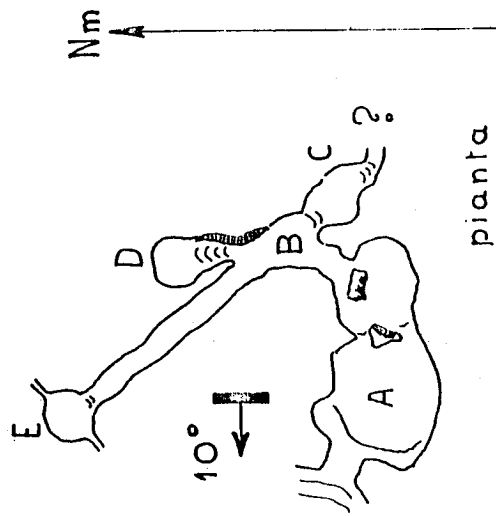
Abbiamo visto come il gruppo delle Grigne sia costituito, in assoluta prevalenza, da calcari e dolomie del Trias medio (Anisico e Ladinico). Sopra ad essi rimangono qua e là tracce di rocce del Trias superiore (Raibliano).

Successivamente a tale epoca geologica, nel Terziario, iniziò il grandioso movimento che innalzò le Grigne fuori dal mare, spezzò poi il massiccio in tre scaglie e le fece scorrere l'una sull'altra fino alla posizione attuale. Questi grandiosi sommovimenti provocarono anche evidentemente un'intensa e complessa fratturazione nel cuore delle singole zolle. L'azione degli agenti atmosferici iniziò quindi l'opera di smantellamento degli strati superiori, costituiti in prevalenza da rocce tendenzialmente impermeabili, ma tenere, del Raibliano. Contemporaneamente la presenza di numerose fratture rese possibile l'inizio dell'erosione carsica nel sottostante potente scudo di dolomia ladinica.

La densità delle fratture, che risultano prevalentemente quasi verticali, e la relativamente scarsa solubilità della dolomia ladinica determinò la formazione di un fenomeno erosivo sostanzialmente verticalizzato e molto diffuso, ma senza creazione di cavità dimensionalmente prevalenti. La tormentata struttura tettonica, l'esistenza di forti dislivelli e la quota bassissima del piano basale delle acque non facilitarono certo l'insorgere di reticoli idrici sui quali potessero poi innestarsi estese cavità sub-orizzontali del tipo invece molto diffuso nelle classiche regioni del Carso dinarico o pugliese, per esempio.



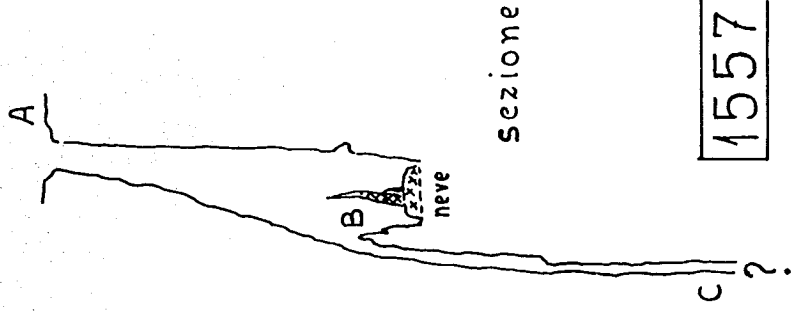
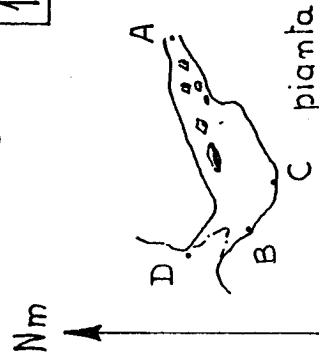
1611 Lo



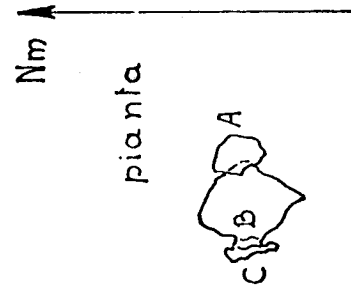
1612 Lo



1539 Lo



1557 Lo



Prima dell'inizio delle grandi glaciazioni quaternarie, presumibilmente, tutta la copertura raibliana risultava già completamente asportata dalla sommità delle due scaglie più elevate (Grigna merid. e sett.le); esse dunque risultarono sottoposte, nei periodi glaciali e nei successivi diluviali, ad un'intensissima azione erosiva che allargò le già esistenti fessure e non diede luogo a corsi d'acqua superficiali tranne che nelle zone marginali a pendenza molto elevata. Contemporaneamente non vi fu invece, verosimilmente, una altrettanto intensa azione di smantellamento superficiale perchè le zone più elevate, interessate dal fenomeno carsico profondo, non erano interessate direttamente dal gigantesco ghiacciaio dell'Adda, ma da piccoli lembi glaciali locali.

Come conseguenza di tutto ciò oggi possiamo constatare come le zone pianeggianti od a conca, di quota più elevata, siano terebrate da un numero di cavità verticali incredibile (pozzi e veri e propri abissi, come pure avvallamenti di ogni forma e doline embrionali); le forme classiche del carso superficiale (campi solcati, doline a profili raccordati e addolciti) sono invece in proporzione assai meno diffuse: queste particolarità sono da imputare sia al genere particolare di erosione (sviluppatasi prevalentemente in fase sub-glaciale) che alla quasi totale assenza di copertura vegetale.

Nelle zone pianeggianti poste a quote inferiori (800 ÷ 1500 m) si incontrano invece le doline nelle loro forme più classiche; esse sono tuttavia abbastanza poco numerose, probabilmente in connessione con la natura litologica e tettonica del terreno sottostante; inoltre in molti luoghi la copertura ad opera di morene contribuisce a limitare l'estensione delle zone carsificate; infine è degna di nota la quasi totale assenza di cavità verticali profonde ai livelli intermedi.

Nelle zone più impervie di alta quota (creste della Grigna merid.le e tutti i pendii contornanti esternamente il Circo del Moncòdeno) l'azione combinata della fratturazione, dell'erosione carsica e della demolizione crionivale ha dato luogo alla formazione di una superficie a campanili, guglie, torrioni: sono i più fantastici scenari della cresta Segantini, del Releccio, del Pizzo della Pieve, ecc... Non di rado ai piedi di questi rilievi si incontrano le forme dell'erosione profonda (fenditure, pozzi ed abissi): è evidente la presenza in entrambi i casi dello stesso fattore determinante, costituito dalla fratturazione verticale molto fitta.

Sulla superficie della scaglia inferiore (Monte Coltignone), infine, il permanere della coltre impermeabile raibliana ha impedito l'insorgere di forme carsiche di qualsiasi genere. Tutte le cavità che vi si trovano sono di origine artificiale: si tratta di miniere, iniziate nel medioevo o in epoche più recenti, destinate allo sfruttamento delle numerose vene di minerali (in prevalenza galena) di cui è ricco l'orizzonte raibliano.

Scendendo a quote inferiori (sotto ai 1000 m) si constata una progressiva e notevole riduzione del numero dei fenomeni carsici sia superficiali che profondi: la pendenza dei fianchi del massiccio non facilita la creazione delle forme connesse con l'assorbimento delle acque, nè d'altra parte esistono strati impermeabili che determinino la formazione di livelli idrici localizzati, dai quali potrebbe dipendere la creazione di cavità suborizzontali.

Il livello delle acque di fondo è bassissimo, in molti punti si pensa che sia addirittura inferiore al fondo delle valli che circondano le Grigne; poche sono conseguentemente le grotte e le sorgenti anche alla base del massiccio: delle prime soltanto due sono, per estensione ed interesse scientifico, degne di considerazione.

Sono stati finora presi in esame essenzialmente i molteplici aspetti della evoluzione carsica della regione; esistono però altre categorie di fenomeni che hanno caratteristiche speleogeniche. È noto che l'azione disagregatrice degli agenti atmosferici, ed in particolare quella del gelo, può variare molto di intensità in funzione della natura litologica e tettonica della roccia, dando luogo, dove la roccia è più solubile o più fratturata, alla formazione di nicchie, rientranze, ripari.

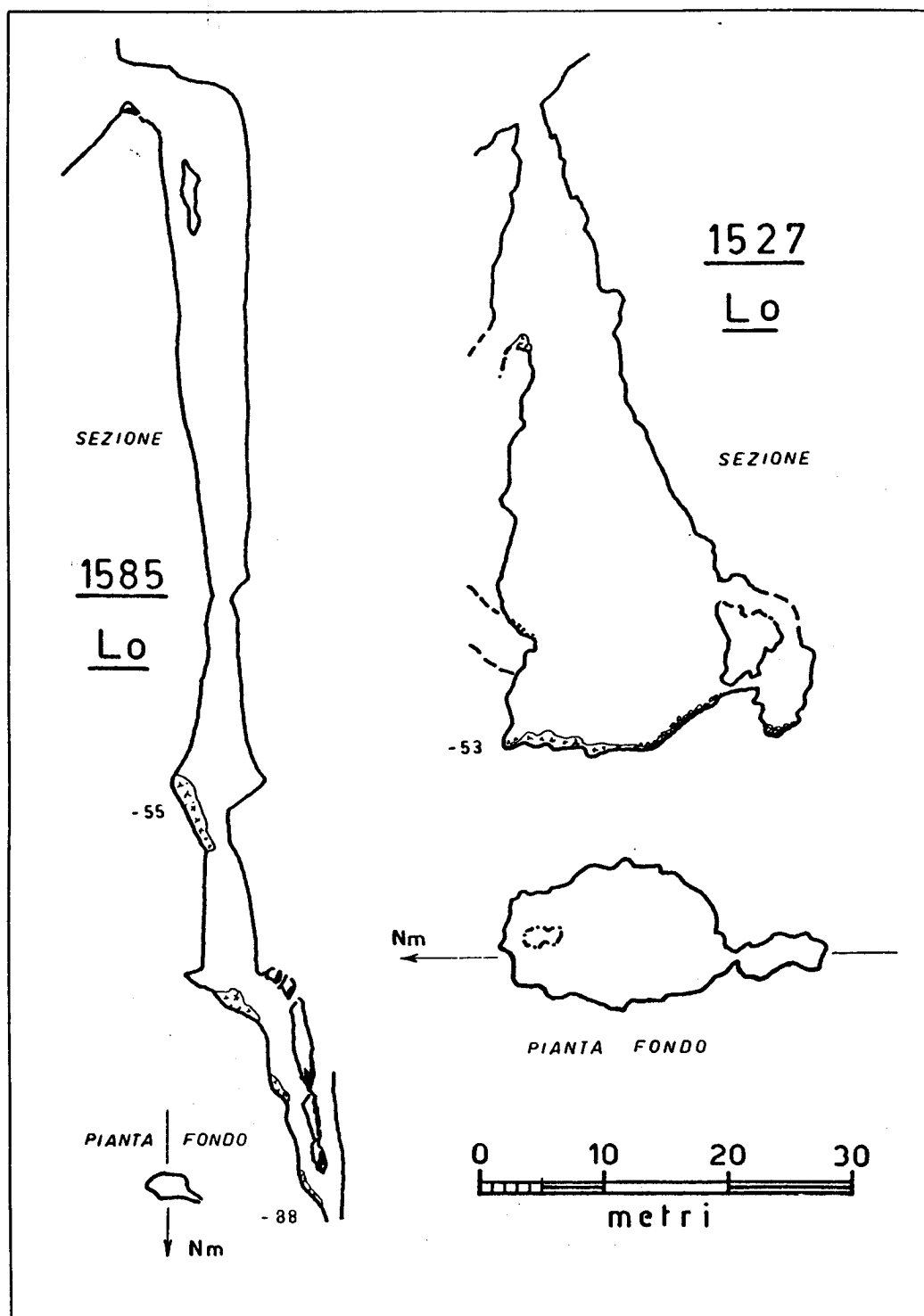


Fig. 3. — Abisso della Piancaformia (1527 Lo) e Taculera (1585 Lo).

La roccia che compone la maggior parte del rilievo delle Grigne, la dolomia ladinica, è relativamente poco solubile ma racchiude, in conseguenza della sua origine da formazioni coralline di scogliera, numerose tasche di roccia più tenera, talora brecciata e generalmente più solubile (per il maggiore tenore in carbonato di calcio). È dunque naturale che le pareti delle Grigne presentino numerose forme di erosione superficiale: a questa categoria appartengono in buona parte le « grotte » indicate dalle carte topografiche, in particolare dal rilievo al 20 000 del T.C.I.; talora però si osserva pure la formazione di fenomeni molto più interessanti. Infatti, data la frequenza di fratture verticali tra loro tutte parallele, sovente i torrioni ed i pinnacoli che costellano, come abbiamo visto, molti pendii delle Grigne, si presentano in forma di sottili lame di roccia; in tal caso l'erosione superficiale può arrivare a perforare le lame, generando fori che, a seconda delle dimensioni, prendono il nome di *porte* o di *finestre*.

Molto noti sono la *Porta di Prada* nella Grigna sett.le e la *Finestra* del Canalone Porta, nella Grigna merid.le. La zona in cui tali fenomeni sono più diffusi è quella intorno alla Bocch. di Prada, tra il M.te Pilastro e la Cresta di Piancaformia; essa è stata studiata da Parea (9), che ha messo in luce chiaramente il meccanismo della loro formazione, come sopra riferito brevemente, negando che questi fori passanti rappresentino il relitto di antiche cavità, smantellate dall'arretramento della superficie esterna, come invece si trova affermato in molti vecchi testi speleologici.

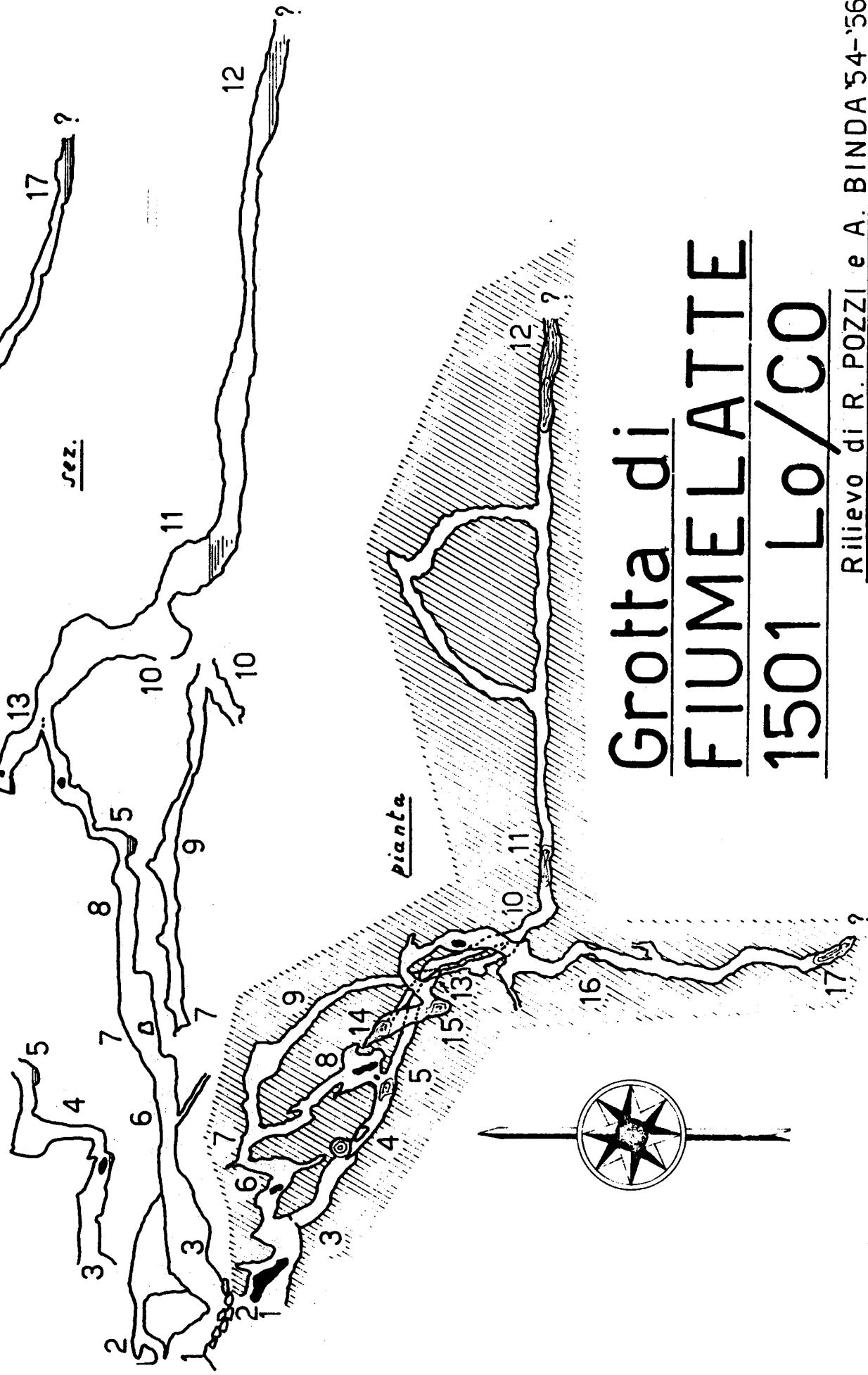
La formazione di nicchie e ripari sotto roccia è pure diffusa nelle più antiche falde detritiche, che ora si presentano ben cementate, là dove esse formano brevi scarpate verticali: in questi casi però probabilmente non è estranea l'azione di piccole vene d'acqua scorrenti sulla superficie di contatto tra la breccia e la roccia più compatta sottostante. Depositi concrezionali, anche di considerevoli dimensioni, abbelliscono sovente queste cavità, alcune delle quali sono state conseguentemente, specie in passato, conosciute assai prima e meglio delle grotte vere e proprie.

La fig. 2 mostra, in relazione ai principali elementi dell'idrografia ed orografia del gruppo delle Grigne, la distribuzione dei vari fenomeni fin qui trattati, unitamente alla posizione delle più importanti cavità sotterranee, che verranno descritte nel prossimo paragrafo. Completa la tavola la traccia sul terreno delle principali linee di fratturazione: le tre più lunghe rappresentano il contorno delle tre scaglie in cui è suddiviso tettonicamente il gruppo delle Grigne.

L'esplorazione speleologica nel Gruppo delle Grigne.

La conoscenza della reale vastità del fenomeno carsico sotterraneo nel gruppo delle Grigne è molto recente. Due sole grotte, il Fiumelatte (1501 Lo) e la Ghiacciaia del Moncòdeno (1506 Lo), erano conosciute nei secoli passati: esse infatti destarono l'interesse di insigni naturalisti quali Leonardo, Stenone, Spallanzani, ecc. Non stupisce che fossero ignorate le pur numerose ed imponenti cavità verticali presenti quasi dovunque sulle pendici superiori delle due cime, dato che tutt'oggi esse sono di accesso piuttosto scomodo. Costituisce invece una anomalia il fatto che la più vasta, imponente e facilmente visitabile caverna di Lombardia, la Ferrera (1502 Lo), sia rimasta pochissimo nota fino all'inizio del novecento.

L'esplorazione scientifica vera e propria trae le sue origini, nella seconda metà dell'ottocento, dal rinnovato entusiasmo per gli studi naturalistici accomunato all'avvento dell'alpinismo, che trovò in queste montagne una delle sue prime migliori palestre: sia per la vicinanza ai principali centri urbani, sia per la bellezza dei panorami che per la presenza di vie ardite o facili, proporzionate alla capacità di ciascuno, le Grigne divennero presto la culla e la meta preferita dell'alpinismo lombardo.



Grotta di FIUMELATTE 1501 L0/CO

Rilievo di R. POZZI e A. BINDA '54-'56

I geologi furono molto interessati dalla loro complessa natura, dalla tormentata struttura tettonica e dalla discreta abbondanza di giacimenti minerarii. Di nessun altro gruppo montuoso lombardo esistono così tanti successivi rilievi geologici.

L'esplorazione naturalistica ed alpinistica ebbe come protagonisti nomi illustri di uomini che furono anche appassionati cultori degli studi speleologici: essi diedero perciò un vigoroso impulso anche alle ricerche sotterranee. Di questo interesse sono una viva dimostrazione le frequenti citazioni dei fenomeni carsici contenute negli itinerari e nelle guide alpinistiche, nonché le numerose opere di Cermenati (dal 1890 al 1912).

A questo periodo risale la scoperta della grotta del Cainallo (1505 Lo) nella quale il CAI di Milano eseguì pure alcuni lavori per facilitarne la visita dei turisti.

Dopo qualche decennio di stasi, comprendente la prima guerra mondiale, le ricerche furono riprese intorno al 1920, ricevendo un forte impulso prima da Bertarelli e successivamente da Chiesa, il quale coordinò la prima fase di lavori in questa zona del Gruppo Grotte Milano e pose le basi del catasto speleologico. Vennero studiate ed esplorate in modo abbastanza approfondito le cavità 1501 Lo, 1502 Lo, 1503 Lo, 1505 Lo, 1506 Lo.

Difficoltà logistiche e soprattutto la mancanza di un'adeguata attrezzatura resero però praticamente impossibili le esplorazioni delle profonde cavità verticali presenti soprattutto nelle aree di quota più elevata.

Dal 1933 fin quasi al 1950 si ebbe un nuovo periodo di stasi, nel quale fecero eccezione un'esplorazione al Fiumelatte (1501 Lo) e ricerche, prevalentemente biologiche, di Forcarile, Magistretti e Mariani in cavità del versante lariano. Tra il 1964 e il 1953 E. Servida affrontò per la prima volta in modo veramente organico lo studio del fenomeno carsico nel Gruppo delle Grigne compiendo un imponente lavoro di reperimento, catalogazione ed esame oltre che dei fenomeni superficiali anche delle cavità: egli ampliò moltissimo il novero di quelle conosciute, portando il numero di cavità catastate dalle 8 dei tempi di Chiesa a ben 84. Servida compì il suo ingente lavoro praticamente da solo, con l'aiuto saltuario del fratello, e fu quindi evidentemente costretto, per quanto riguarda i fenomeni sotterranei, ad occuparsi prevalentemente di quelli che non richiedevano speciali attrezzature di discesa: i dati che egli riporta a proposito delle cavità verticali non superano perciò di solito le semplici indicazioni della posizione e forma dell'imbocco e della profondità rivelata dallo scandaglio. Il suo lavoro fu però corredato da alcune tavole topografiche (Circo di Moncòdeno, Rosalba, ecc.) molto precise e dettagliate, che furono la vera base della successiva esplorazione in profondità.

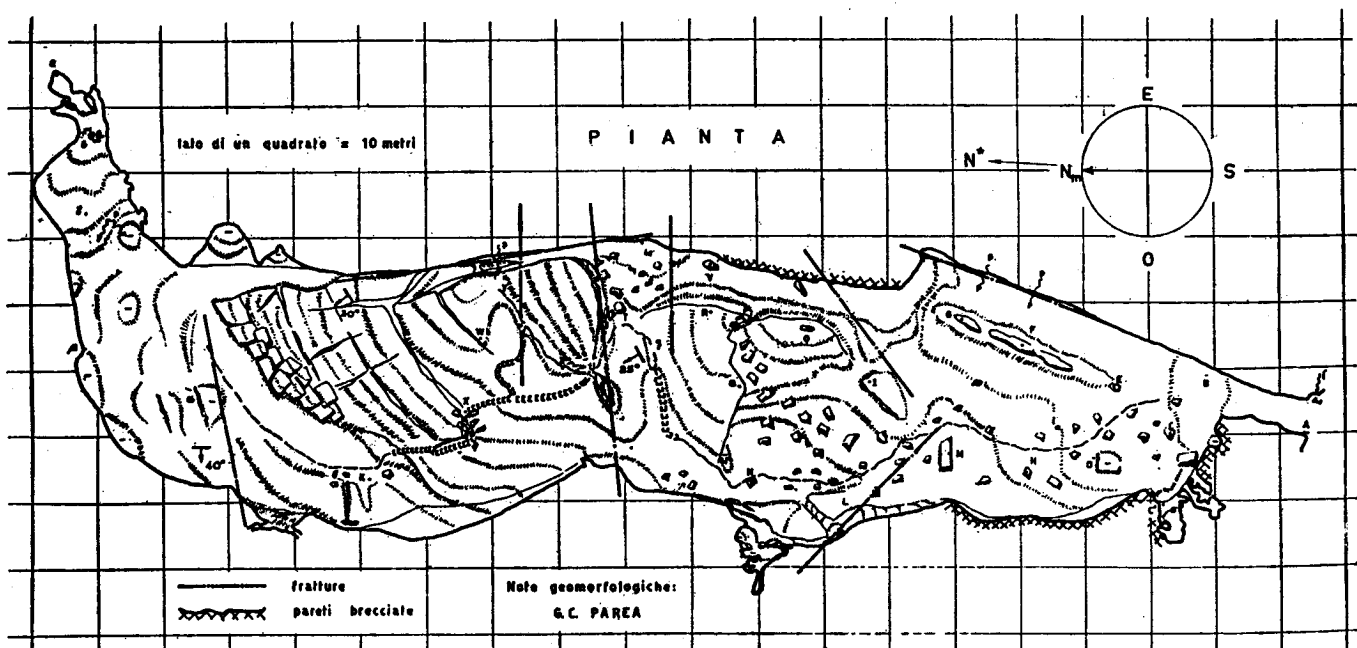
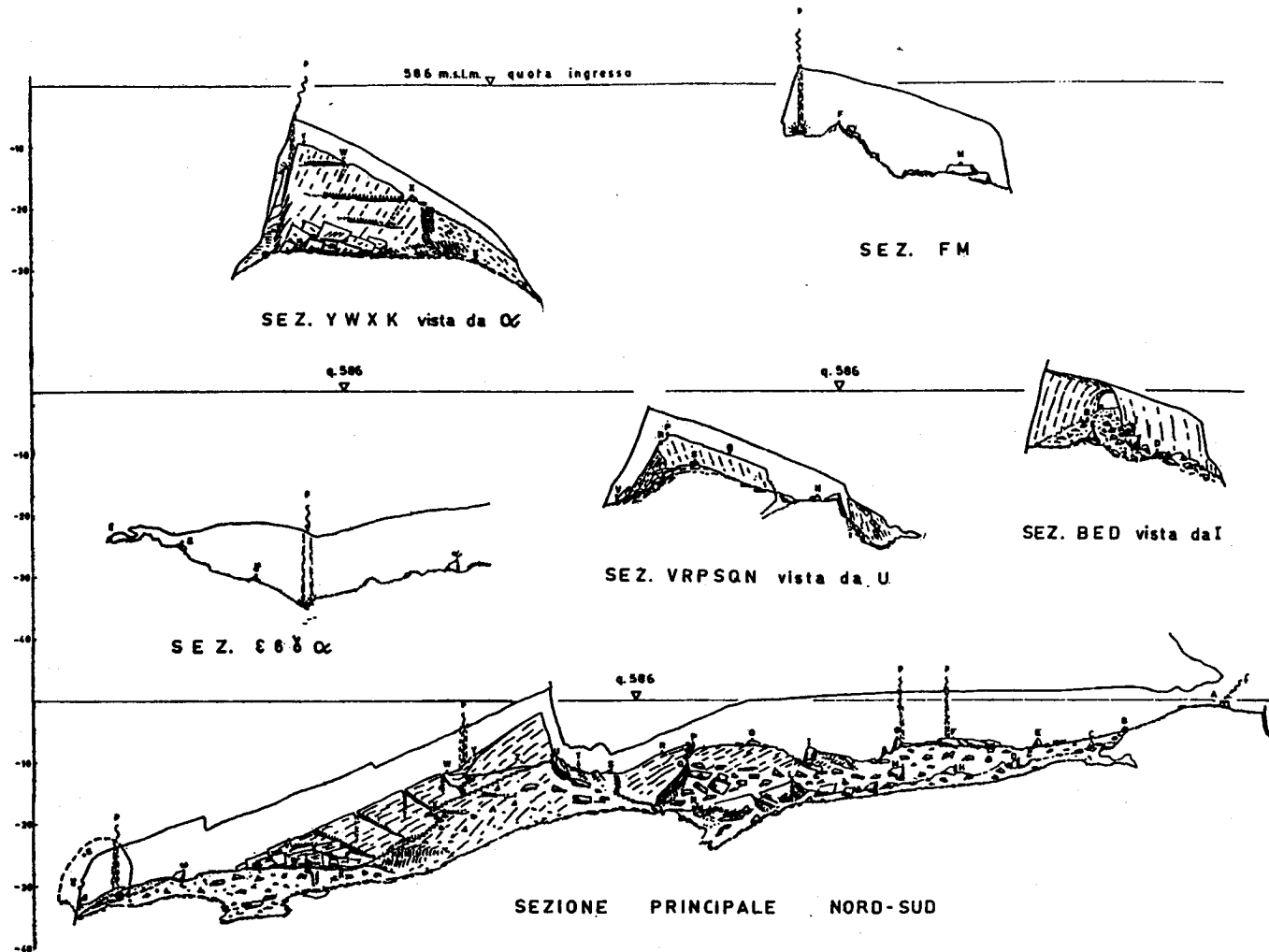
La tesi di laurea di Servida rappresenta dunque un'opera di valore eccezionale, perchè egli seppe unire allo studio scientifico dei problemi del carsismo la relazione di una attività esplorativa senza precedenti.

Negli anni immediatamente successivi il lavoro fu ripreso dal Gruppo Grotte Milano: il prof. Nangeroni, che già aveva affidato a Servida questo tema, patrocinò una serie di campagne speleologiche, che da allora si sono svolte quasi ininterrottamente e che sono tuttora in corso.

Dal 1954 al 1956 ebbero luogo ricognizioni ed esplorazioni nella zona altimetricamente inferiore e sulle pendici della Grigna meridionale. Dal 1956, grazie al valido contributo del CNR, il GGM estese le ricerche anche al Circo del Moncòdeno. Un considerevole parco di scale flessibili, corde ed altre attrezzature da roccia e da ghiaccio ha reso possibile l'esplorazione sistematica delle cavità di tale zona, che sono in assoluta prevalenza verticali e che presentano sovente particolari difficoltà per la presenza di depositi permanenti di neve e ghiaccio al loro interno. La dislocazione di queste cavità è a quota relativamente elevata (1800-2300 m) in zone volte a nord e con forte innevamento in-

LA FERRERA - 1502 Lo Co

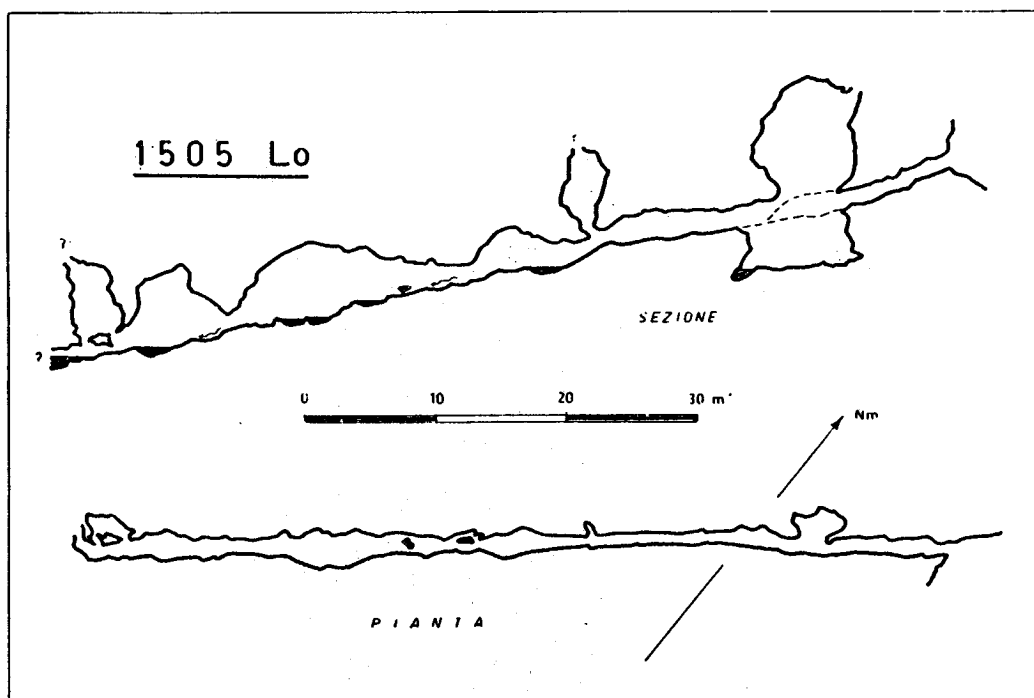
GRUPPO GROTTA MILANO - Rilievo originale nella scala di 1:200 - G.CAPPA-A.CIGNA-G.RONDINA - 1959



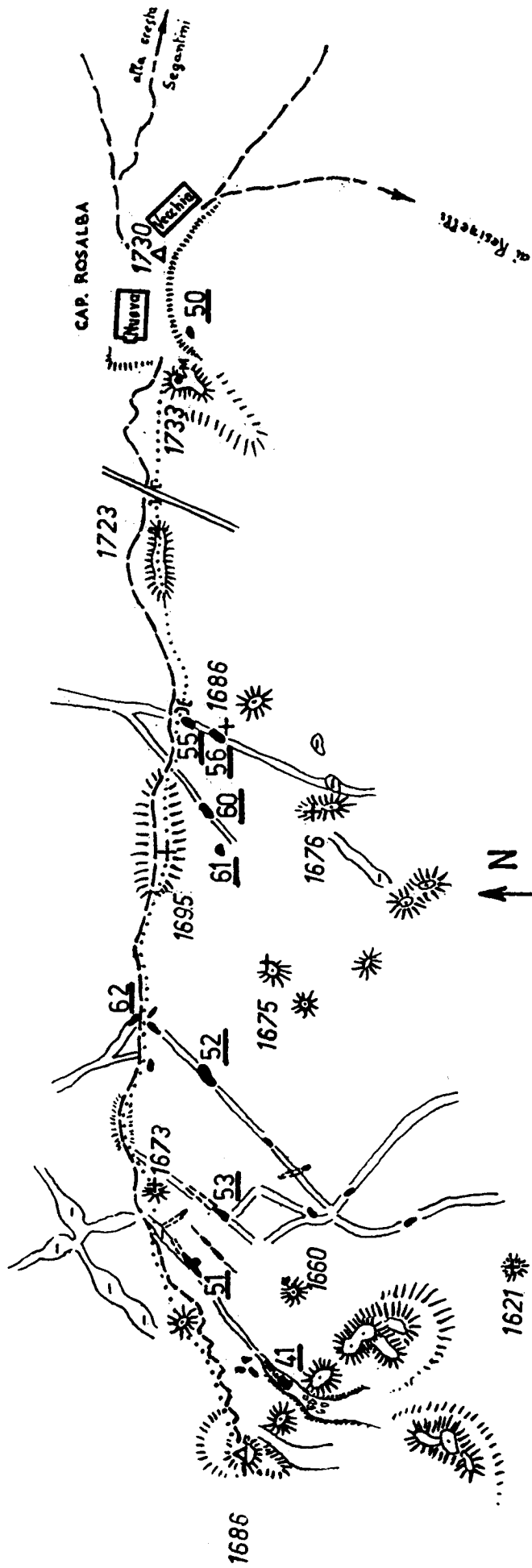
vernale: ne consegue che i mesi utili per un'esplorazione profonda sono ridotti a due o tre, da agosto a novembre, perchè nel restante periodo dell'anno quasi tutte le cavità sono inaccessibili o impenetrabili a causa della neve.

Al momento presente risultano a catasto 146 cavità, quasi tutte interamente esplorate, rilevate e studiate. Esse rappresentano verosimilmente non molto più della metà di quelle esistenti, poichè alcune rapide ricognizioni nei settori non ancora sottoposti ad esame sistematico, hanno permesso di osservare l'esistenza di molte altre decine di cavità.

Una collana di pubblicazioni apparse sugli Atti della Società Italiana di Scienze Naturali (1, 2, 5, 7, 8, 13), dà una relazione ampia ed accurata della maggior parte del lavoro svolto. Successivamente alle note stampate sono state esplorate, oltre a numerose grotticelle orizzontali, alcune tra le più profonde voragini (Abisso della Piancaformia — 53 m, Abisso di Valsassina — 152 m, Taculera — 88 m) ed è stato intrapreso un lavoro di sbarramento artificiale dell'ingresso della voragine 1600 Lo, per impedirne la ostruzione da parte della neve. Studi idrologici permanenti sono in corso alla Grotta del Fiumelatte.



Grotta del Cainallo (1505 Lo).



ZONA CAP. ROSALBA

n° catasto cività :

15 x LoCo

PERTUSIO

PRATI

BIBLIOGRAFIA

Nel 1960, iniziando la collana di studi speleologici sulla Grigna, intrapresa dal Gruppo Grotte Milano, A. Focarile pubblicava il catasto e la bibliografia speleologica, contenente tutti i dati noti fino a quel momento:

FOCARILE A., *Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne. I Catasto e Bibliografia speleologica*. Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, vol. XCIX, fasc. 1, pag. 25-85, 1960.

Ferciò si rinvia a tale articolo per la bibliografia generale, limitandosi ad elencare qui di seguito solo le opere di fondamentale interesse e quelle posteriori al 1959.

- (1) CAPPA G., *Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne. III. Il carsismo nella zona Bregai-Val Laghetto (Circo di Moncòdeno)*. Atti Soc. It. Sc. Nat. Milano, vol. XCIX, fasc. I, pag. 105-168, 1960.
- (2) CAPPA G., CIGNA A., DE MICHELE E., PAREA G. C., *Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne. IV. La caverna Ferrera di Mandello 1502 Lo*. Atti Soc. It. Sc. Nat. Milano, vol. CI, fasc. I, pag. 20-42, 1962.
- (3) CHIESA C., *Grotte e voragini di Lombardia*. Tesi inedita sostenuta presso l'Istitut. di Geologia dell' Univ. di Milano, 1933.
- (4) CHIESA C., *Ricerche speleo-idrologiche nella Lombardia Occidentale*. Atti I Congr. Speleol. Naz. (Trieste), pag. 244-249, 1933.
- (5) CIGNA A., *Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne. II. Ricerche di meteorologia ipogea*. Atti Soc. It. Sc. Nat. Milano, vol. XCIX, fasc. I, pag. 87-104, 1960.
- (6) DELL'OCA S., *Grotte della zona di Laorca (Lecco, provincia di Como)*. Rass. Speleol. It., Como, anno XIV, fasc. 3, pag. 308-321, 1962.
- (7) DE MICHELE E., *Osservazioni e misure sulle sorgenti nel Gruppo delle Grigne (Como, Lombardia)*. Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, vol. C, fasc. III, pag. 275-334, 1961.
- (8) DE SITTER L. U., *The geology of Bergamasc Alps, Lombardia*. Leidse Geolog. Mededelingen, 1949.
- (9) PAREA G. C., *Considerazioni sugli archi naturali della Valle di Prada (Grigna Sett.le)*. Natura, Milano, vol. XLIX, fasc. II, pag. 45-53, 1958.
- (10) PERNA G., *Pisoliti nella Grotta di Fiumelatte*. Rass. Spel. It., Como, anno XI, fasc. 2, pag. 63-65, 1959.
- (11) POZZI R., *La grotta di Fiumelatte (1501 Lo Co)*. Rass. Spel. Ital., Como, anno XI, fasc. 3, pag. 98-113, 1959.
- (12) SAIBENE C., *I fenomeni carsici nel Circo di Moncòdeno (Grigna Sett.le)*. Riv. Geogr. Ital., vol. 58, pag. 65-78, 1951.
- (13) SAIBENE C., *Il Gruppo delle Grigne (Note di geomorfologia)*. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., Milano, vol. 94, fasc. III-IV, pag. 255-328, 1955.
- (14) SERVIDA E., *Fenomeni carsici nel Gruppo delle Grigne*. Tesi inedita sostenuta presso la Facoltà di Magistero dell' Università Cattolica del S. Cuore (Milano), 1953.

Per informazioni su ulteriori dati inediti, si potrà consultare l'archivio del Gruppo Grotte Milano.



IL GROTTESCO

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE DEL

GRUPPO GROTTESCO MILANO

N. 10

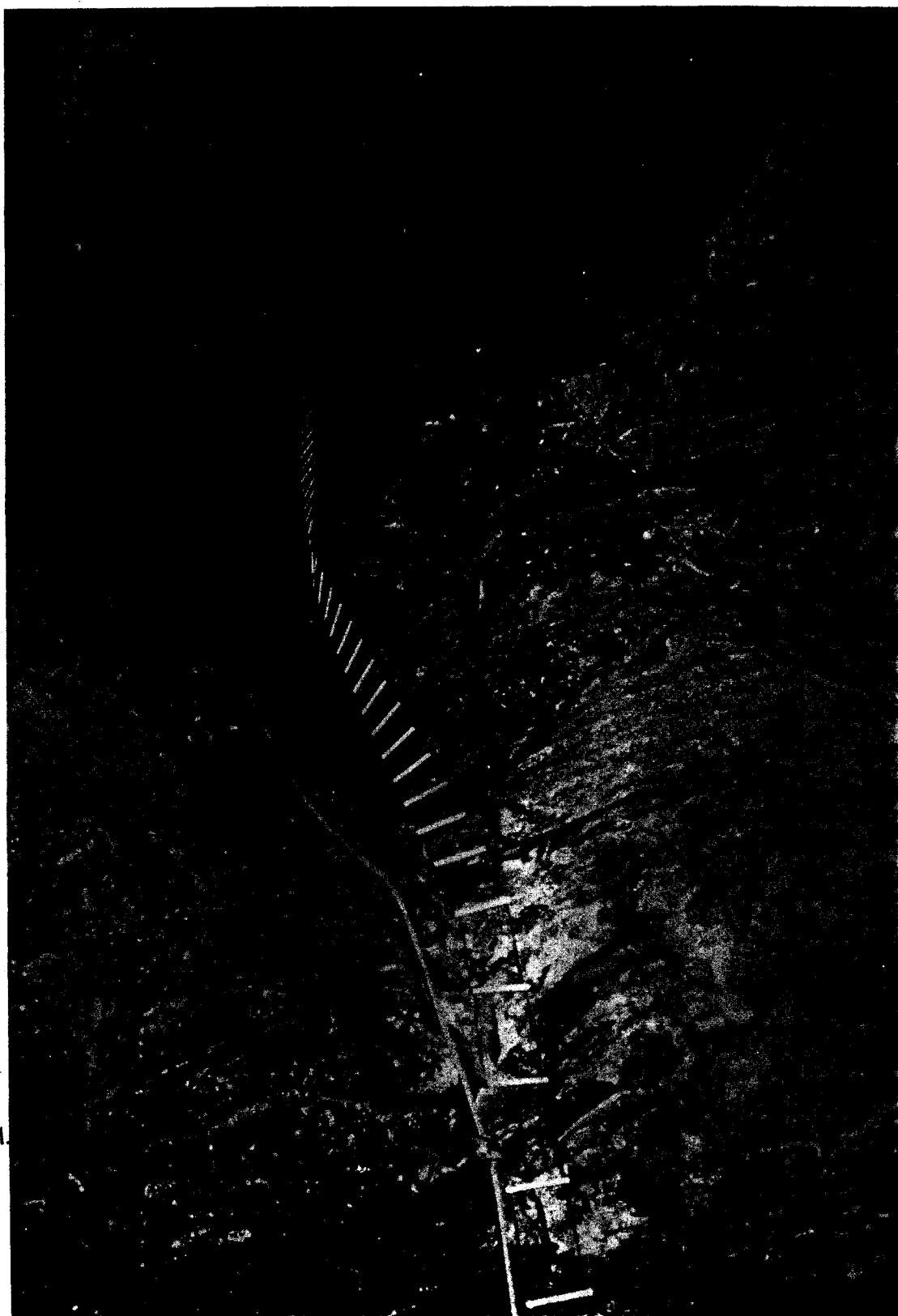
MARZO 1967

G. G. M.

C.A.I. SEZIONE S.E.M.

VIA UGO FOSCOLO, 3

MILANO



SOMMARIO

	Pagg.
Catasto delle cavità naturali della Lombardia centro-occidentale.	I - 13
Bioliografia speleologica del gruppo delle Grigne.	14 - 28
<u>RECENSIONI</u> - Meteorologia ipogea.	29 - 27
Biospeleologia e deriva dei continenti.	38 - 42
<u>TACCUINO DI SPEDIZIONE</u> - La prima assoluta della Guglielmo (Debeljak 1953)	43 - 53
<u>ATTIVITA' DI GRUPPO</u> -	
Bucone di Tremezzo (rilievo)	61 - 62
Lacca del Monte Misma (rilievo)	63
In memoria di Eraldo Saracco	64
Dieci maniere per uccidere una associazione	65

Hanno collaborato in questo numero i Soci:

- Giulio Cappa
- Antonio Pagliari
- Renato Rossi
- Danilo Mazza
- Enrico Origoni
- Enrico Ferri
- Giulio Callegari

La presente pubblicazione, riservata ai soli Soci del G.G.M. è a carattere interno e non è in vendita.

In copertina -

Il primo pozzo della Guglielmo.

Giulio Cappa - Alessandro Focarile

CATASTO DELLE CAVITA' NATURALI DELLA

LOMBARDIA CENTRO-OCCIDENTALE

(Provincia di Como e di Sondrio)

Elenchi catastali delle cavità naturali delle varie zone lombarde sono già stati pubblicati da vari Autori: é nostra intenzione di fornire un aggiornamento per quanto riguarda i settori nei quali si svolge attualmente l'attività del nostro Gruppo.

Cogliamo l'occasione per delineare con chiarezza il nuovo assetto della suddivisione in settori che deriva dagli spostamenti di competenze territoriali avvenuti negli ultimi anni.

L'attività del Gruppo Grotte Milano fu ripresa, nell'immediato dopoguerra, nella zona delle Prealpi Varesine e Comasche; successivamente fu estesa al Gruppo delle Grigne e, recentemente, alle Alpi Orobie e Retiche (Prov. di Sondrio). Il Catasto della prov. di Varese fu pubblicato dal G.G.M. nel 1953 ed un successivo aggiornamento é apparso ad opera della S.S.I. Pure il Catasto del Gruppo delle Grigne é già stato pubblicato ad opera del nostro Gruppo, mentre inediti risultano quelli della prov. di Sondrio e di alcune zone marginali delle prov. di Como, Milano e Pavia.

Contemporaneamente all'attività del G.G.M., nella prov. di Como si è svolta quella della Speleo Club Universita rio Comense, il cui socio S. Dell'Oca, prima a titolo privato e poi per delega ufficiale del nostro Gruppo, curò la raccolta dei dati catastali del Comasco. Egli pubblicò una prima nota concernente 48 cavità, ma a que sta non fece più seguito, nonostante reiterate promesse, alcun elenco più completo: l'ultimo aggiornamento sulle grotte di Lombardia edito dall'Ufficio del catasto della S.S.I. mostra una lacuna completa per questa zona.

Il G.G.M. dispone di una copia incompleta del catasto del Comasco: nonostante le sue lacune riteniamo che sia utile pubblicare quanto è in nostre mani, poichè ci risulta che l'attività dello S.C.U.C. è ridotta a ben poco e non vi è ~~ragione~~ ragionevole speranza in una prossima pubblicazione da parte di Dell'Oca.

Riportiamo ora l'elenco delle zone di cui pubblicheremo, a partire da questo numero, i dati catastali aggiornati.

LOMBARDIA CENTRALE : prov. di Como, parte a Est del
fiume Adda.

- settore Gruppo delle Grigne: dal n° 1500
Lo in sù ;
- settore Piani di Bobbio e Artavaggio : dal
n° 1999 in giù.

LOMBARDIA OCCIDENTALE :

- settore Varese : n° 2001-3, 2011, 2014, 2016,
2017, 2022-26, 2030, 2031, 2038, 2045, 2047-50,
2060, 2061, 2065-80 bis, 2081-2140, 2201-03,
2205, 2206, 2230, 2232, 2234-38, 2400-2499.
- settore Como : n° 2004-10, 2012, 2013, 2015,
2018-21, 2027-29, 2032-37, 2039-44, 2046,
2051-59, 2062-64, 2141-83, 2185-2200, 2204,
2207-29, 2231, 2233, 2239-2399.

- settore Milano e Pavia : n° 2000 e dal 2999 in giù.
LOMBARDIA SETTENTRIONALE :

questa sub-regione é di nuova creazione e comprende l'intera provincia di Sondrio; non sono previste al momento attuale suddivisioni settoriali.

Numerazione : n° 2184 Lo e dal 3000 in sù.

-- oOo --

Sul presente numero del Grottesco pubblichiamo il catasto di :

LOMBARDIA CENTRALE - settore GRUPPO DELLE GRIGNE

Esso riprende quanto già edito da A. Focarile "Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne (Lombardia) - I° Le attuali conoscenze sul carsismo profondo nel Gruppo delle Grigne (Catasto e Bibliografia Speleologica)" - Atti della Soc. It. di Scienze Nat., vol. XCIX, fasc. 1, pag. 25-86, Milano 1960.

L'edizione del Catasto che ora presentiamo contiene, assieme a vari aggiornamenti, una revisione completa ed accurata di tutti i dati già pubblicati, con particolare riguardo alle coordinate d'ingresso, alla quota ed ai valori speleometrici.

Chi desidera maggiori informazioni può consultare, oltre la bibliografia indicata dal lavoro sopra citato, l'Appendice del n° 9 del GROTTESCO (novembre 1966).

Note esplicative (sono valide anche per gli elenchi dei prossimi numeri).

Colonna 1) Comprende in n° catastale, l'indicazione della regione (sigla Lo = Lombardia) e della Provincia (Co = Como, Va = Varese, Mi = Milano, Pv = Pavia, So = Sondrio). Quando le sigle non vengono ripe-

tute si intendono uguali per tutto l'elenco.

- Colonna 2) Nome (Sinonimi): sulla prima riga è indicato il nome più noto (generalmente è quello indigeno); sotto, tra parentesi, altre denominazioni in uso. Abbreviazioni: Ab = abisso, B = buco e sinonimi, Cv = caverna, Gr = grotta, Pz = pozzo, R = riparo, T = tana.
- Colonna 3) Comune (località: sulla prima riga è indicato il Comune, sulla seconda la località. Abbreviazioni: A = alpe, C = cima, Casc = cascina, Dint. cap. = dintorni del capoluogo, M = monte, V = valle.
- Colonna 4) N° e denominazione della tavoletta in scala 1 : 25000 dell'Istituto Geografico Militare.
- Colonna 5) Contengono rispettivamente le coordinate geografiche a UTM dell'ingresso della cavità, riferite alle tavolette IGM 1:25000, edizione in bianco e nero; le coordinate riferite all'edizione a colori sono contraddistinte da (°).
- Per le sole Grigne, esclusa la 1501 Lo, vale invece quanto segue: le coord. geografiche sono riferite alla carta TCI 1:20000; quelle UTM sono riferite tutte alle nuove tavolette IGM 1:25000 a 5 colori.
- Colonna 7) Quota ingresso s.l.d.m. ; quando essa è riportata sulle carte o è stata ricavata con procedimenti topografici di precisione, è contraddistinta da t.
- Colonna 8) Sviluppo e dislivello della cavità: sono riportati sopra lo sviluppo planimetrico complessivo e sotto il (oppure i) max. dislivello(i) rispetto alla posizione dell'ingresso principale.
- Colonna 9) Note morfologiche: sopra - terreno geologico in cui si trova l'ingresso della cavità; sotto - (idrologia) e (attrezzature occorrenti per visitare

la cavità).

Abbreviazioni (idrologia): s = sorgente (corso d'acqua uscente dalla grotta), i = corso d'acqua assorbito dalla cavità, t = corso d'acqua transitante per la cavità, c = corso d'acqua interamente sotterraneo, l = laghi o bacini, p = piccole pozze (generalmente di stillicidio), f = sifoni, t = temporaneo.

Abbreviazioni (attrezzature): c = corde, s = scale, b = canotto, a = attrezz. subacquee (autorespiratori).

Colonna 10) Note: altre informazioni interessanti sulla cavità.

Abbreviazioni: A = ritrovamenti archeologici, P = ritrovamenti paleontologici, PA = ritrovamenti paleontologici, C = concrezioni o depositi di particolare interesse, M = cavità con tracce di sfruttamento minerario o contenente minerali particolari, T = grotta di interesse turistico, AT = grotta attrezzata per il pubblico.

Note generiche: - i dati incompleti, approssimati o che si teme siano inesatti sono contraddistinti da " ? ".

- le caselle bianche indicano dati mancanti.
- abbreviazioni generali: d. = di, del, ecc.,
c/ = con, c/o = presso, nei pressi di.

Sigl.e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m s.lm	SVIL DISL.	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1501 Lo/Co	Gr. di Fiumelatte	VARENNA Fiumelatte	17 II SO Menaggio	3°09'28" 46°00'04"		345/325	530 +40	Ladinico (s - t) (b, a)	
1502	La Ferriera	MANDELLO V. Méria	32 I NE Pasturo	3°05'54" 45°55'59"	2759 8686	590	275 -37	Ladinico (c) (---) (T, M, C.)	
1503	Gr. SUCAI Gr. d. Cap. Rosalba	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo			1730?	? -40?	Ladinico (---) (c, s)	
1504	Gr. di Laorca (Gr. dei Morti)	LECCO Laorca/cimitero	32 I SE Lecco	3°02'54" 45°52'46"		480	25 -5	Detrito di falda (---) (---) (C)	
1505	Gr. del Cainallo	CORTENOVA Pass. del Cainallo	32 I NE Pasturo	3°05'13" 45°58'55".6	2846 9232	1320	67 13	Ladinico (P, ruscell.) (---) (T)	
1506	Giazza del Moncodeno	ESINO V. Mulini/A. Mon codeno	32 I NE Pasturo	3°04'27".5 45°58'16".3	2939 9094	1640	26x36 -14?	Ladinico (neve, ghiac.) (---)	
1507	Pz. di Prada (Sako della Vacca)	MONDELLO Bocc.ta d. Prada	32 I NE Pasturo	3°05'26" 45°58'12".5	2816 9090	1580	8 -20	Ladinico (---) (c, s)	
1508	Pz. dei Pizzi di Parlasco	PARLASCO Pizzi d. Parlasco	17 II SE Premana						
1509	Gr. del Guzzi	ESINO Bregai Aho (Gri- gnone)	32 I NE Pasturo	3°04'05".1 45°57'24"		2200	20 24?	Ladinico (neve) (c, s)	
1510	Gr. di S. Nicolao	ESINO M. Fop (Ortanella)	32 I NE Pasturo	3°08'25" 45°59'17"	2423 9295	1060	11 +1	Ladinico (---) (---)	
1511	Gr. della Capanna Mon za (doppio pr. c'/neve)	ESINO Bregai Basso	32 I NE Pasturo	3°04'28".5 45°58'55".7		1835	45 -17	Ladinico (neve, ghiacc) (---)	
1512	Gr. alla porta d. Prada	MONDELLO Porta di Prada	32 I NE Pasturo	3°05'12" 45°58'00"	2846 9061	1670	9 -7	Ladinico (---) (---)	

Sig.le N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM-25000	COORD. GEOGR (Ovest-Nord)	Coor-utrn -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1513	Cv.tta sotto vetta d. Grigna settentrionale	ESINO Vetta Grignone	32 I NE Pasturo	3°03'55" (?) 45°57'14" (?)		2390	8 + 6	Ladinico (---) (---)	
1514	Cv.tta d. Grumellone	ESINO Alta Valle d. Mu- lini	32 I NE Pasturo	3°05'34" 45°58'40"	2800 9186	1570	10 + 7	Ladinico (---) (---)	
1515	T. della Piancaformia	MANDELLO Cresta d. Pianca- formia	32 I NE Pasturo	3°04'18" (?) 45°57'26" (?)		2200	3 0	Ladinico (---) (---)	
1516	Gr. Grande	PRIMALUNA Alta V. Baredo	32 I NE Pasturo	3°02'43".5 45°58'14".5		1170		Conglomerato (---) (---)	
1517	Gr. Scura	PRIMALUNA Alta V. Baredo	32 I NE Pasturo	3°02'49".7 45°58'13".5		1270		Conglomerato (---) (---)	
1518 Lo/Co	Gr. Rossa	PRIMALUNA Alta V. Baredo	32 I NE Pasturo	3°02'52".5 45°58'12".5		1300		Conglomerato (---) (---)	
1519	Gr. di Paròl Bassa	PASTURO Foppa del Ger	32 I NE Pasturo	3°02'58".3 45°56'55"		1640	10 0	Conglomerato (---) (---)	
1520	Gr. di Paròl Alta	PASTURO Foppa del Ger	32 I NE Pasturo	3°03'08".2 45°56'56"		1700	12 + 6	Ladinico (---) (---)	
1521	Cv.tta delle Pecore in in Prada	MANDELLO Porta di Prada	32 I NE Pasturo	3°05'25" 45°58'08".5	2818 9089	1570	4,5 4,5	Ladinico (---) (---)	
1522	Cv.tta del Cimone	ESINO M. Cimone	32 I NE Pasturo	3°05'11" 45°58'57"	2850 9239	1320	4 3	Ladinico (---) (---)	
1523	Gr. di q.2230 della Pian- coformia	ESINO Cr.d.Piancoformia	32 I NE Pasturo	3°04'14" (?) 45°57'22".5 (?)		2230	4x8 0	Ladinico (---) (---)	
1524	Gr. dello Zucchetto	ESINO M. Pilastro	32 I NE Pasturo	3°06'00" (?) 45°57'54" (?)		1600	6 - 4	Ladinico (---) (---)	

Sigl.e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM-25000	COORD. GEOGR (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1525	Gr. ne c/finestra	MANDELLO Porta d. Prada	32 I NE Pasturo	3°05'14" (?) 45°58'02" (?)		1650	6 0	Ladinico (---) (---)	
1526	B. Ferrario	ESINO Gerone/Grignone	32 I NE Pasturo	3°03'56" .3 45°57'22"		2250	7 oltre 27	Ladinico (neve) (c, s)	
1527	Ab. d. Piancoformia	ESINO cr. di/Piancaformia	32 I NE Pasturo	3°04'08" 45°57'19"		2300/ 2265	27 -53	Ladinico (---) (c, s)	
1528	Fossa c/2 pz. comunicanti c/o v. Grigna sett.	ESINO V. Grignone	32 I NE Pasturo	3°03'59" (?) 45°57'13" .4 (?)		2390	oltre 135(?) " -35	Ladinico (neve, ghiacc.) (c, s, ramp picc.)	
1529	Pz. a sud della Cap. Monza	ESINO Bregai Passo	32 I NE Pasturo	3°04'27" .3 45°57'54"		1870	10 -13	Lidinico (neve) (c, s)	
1530	Pz. c/porta + dolina in media V. Laghetto	ESINO media V. Laghetto (Moncodeno)	32 I NE Pasturo	3°04'28" .6 45°57'47" .85		1920	4 - 8?	Ladinico (neve) (---)	
1531	B. c/o q/2230 d. Piancoformia	ESINO cr d. Piancaformia	32 I NE Pasturo	3°04'11" .5 45°57'23" .0		2200	2? -10?	Ladinico (---) (c)	
1532	Fossa di oltre m28 nel Bregai/Basso Occid.	ESINO Bregai Basso	32 I NE Pasturo	3°04'25" .8 45°57'52" .7		1873	20 oltre-36	Ladinico (neve, ghiacc) (c, s, ramp picc.)	
1533	Pz. q. 1987	ESINO Zucchi d. Nevaio c/ o Passo V. Cugnoletta	32 I NE Pasturo	3°03'49" .5 45°57'48"		1987	3 -15?	Ladinico (neve) (c, s)	
1534	Pz. d. Tàcole a, bocchetta d. Releccio (Gr. d. Tàcole)	Pasturo Bocchetta/d. Releccio	32 I NE Pasturo	3°04'02" .2 45°56'56" .8	2999 8874	2260	10? -15?	Ladinico (neve) (c, s)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM-25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)		NOTE
1535	B. della Brioschi	PASTURO V. Grignone	32 I NE Pasturo	3°03'56" 45°57'11"		2400	4/5 - 2	Ladinico (neve)	(---)	
1536	Gr. di Ceresa (Crott d'ul Sciresa)	CORTENOVA Prato S. Pietro	32 I NE Pasturo	3°04'(31"?) 45°59'(12"?)		600?	rip. s. r.	Conglomerato (---)	(---)	
1537	Crotto dei Darden	CORTENOVA B. V. dei Mulini	32 I NE Pasturo	3°04'30" 45°59'08".5	2939 9280	750	rip/sotto r. -	Ladinico? (---)	(---)	
1538	Gr. delle Tàcole alla bocch. V. Cassina	MANDELLO bocch. V. Cassina	32 I NE Pasturo	3°04'42".7 45°56'54"		1900?	30 0	Ladinico (---)	(---)	
1539	Cv. dei piani delle Grop pe	BALLABIO Piani d. Groppe (Resinelli)	32 I SE Lecco	3°03'02" 45°54'57"		1500	9 - 5	Anisico (---)	(---)	
1540	Gr. dei Piani delle Grop pe	BALLABIO Piani d. Groppe (Resinelli)	32 I SE Lecco	3°03'032 45°54'57"		1500	15 + 4	Anisico (---)	(---)	
1541	Gr. del Canalone al Per tüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'46" 45°55'17".6		1650	22 -9/-14	Ladinico (---)	(---)	
1542	Gr. q. 1620	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'48" 45°55'15".7		1620	10 ?	Ladinico (---)	(---)	
1543	Gr. dei Colonghei	ABBADIA Costiera d. Colon- ghei	32 I SE Lecco	3°05'34".5 45°54'21"		750	46, 15 +6, 20	Ladinico (p)	(---)	
1544	Gr. della Madonnina	BALLABIO V. Pozza	32 I SE Lecco	3°02'04".6 45°53'35".0		730	20 + 4	Conglomerato (---)	(---)	(C - M)
1545	Gr. della V. Carnegie	MANDELLO V. Monastero/Cost.	32 I SE Lecco	3°05'34" 45°54'33".5		780	rip/sotto r. -	Ladinico (---)	(---)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia)(attrezzatura)	NOTE
1546	Gr. di Costalta	MANDELLO V. d'Erna	32 I NE Pasturo	3°06'20" 45°56'14".2	2695 8738	610	rip/sotto r. -	----- (---)	(---)
1547	Gr. di Venéspolo	MANDELLO V. d'Erna	32 I NE Pasturo	3°06'00" 45°56'27".5		670	rip/sotto r. -	----- (---)	(---)
1548	Gr. dello Zuccone	MANDELLO Media V. Meria	32 I NE Pasturo	3°05'17" 45°55'52"		930	12 + 1	Ladinico (P)	(---)
1549	Gr. ne Alta V. Meria	MANDELLO Alta V. Meria	32 I NE Pasturo	3°04'55"7) 45°56'05"7)		1000	rip/sotto r. -	Ladinico (---)	(---)
1550	Cantina della Capp. Rosalba	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'35" 45°55'18"	2925 8566	1725	? -10?	Ladinico (?)	(s, c)
1551	Gr. della dolina (Pertüs)	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'45" 45°55'18"		1660	12 - 6	Ladinico (---)	(s, c)
1552	Pz. Grande (Pertüs)	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'44" 45°55'18"		1650	16 -22 oltre	Ladinico (---)	(---)
1553	Gr. fessura del Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'44" 45°55'18"		1655	10 - 7	Ladinico (---)	(c)
1554	Pz. picc. del Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'41" 45°55'18"		1685	- -10	Ladinico (---)	(c)
1555	Gr. Alta d. Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'41" 45°53'18".3		1690	8 - 6	Ladinico (---)	(---)
1556	Gr. Bassa d. Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'41" 45°55'18"		1685	- - 7	Ladinico (---)	(---)
1557	Pz. al colle V'alecchi	MANDELLO colle V'alecchi	32 I NE Pasturo	3°04'08".3 45°55'17".3		1885	4,5 -26	Ladinico (---)	(s, c)

Sigl. e N. Catasto +sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 T.NR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1558	Chiacchiaia della cresta Segantini	MANDELLO cresta Segantini (Grignetta)	32 I NE Pasturo	3°03'48" .5 45°55'16" .5		2100	? -10	Ladinico (neve) (s, c)	
1559	Pz.tto dei Colonghei	ABBADIA Cost. dei Colonghei	32 I SE Lecco	3°05'30" 45°54'18"		780	11 - 4	Ladinico (1, f) (---)	
1560	Crep. del Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'41" .7 45°55'18" .1		1680	3 -14	Ladinico (---) (s, c)	
1561	B. del Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'42" 45°55'18"		1680	- - 5	Ladinico (---) (c)	
1562	Pz.tto del Pertüs	MANDELLO Rif. Rosalba	32 I NE Pasturo	3°04'43" .5 45°55'18" .5		1660	3 - 5	Ladinico (---) (c)	
1563	Gr. q. 368 sp. Abbadia	ABBADIA Bassa V. Monastero	32 I SE Lecco	3°06'33" .5 45°54'03"		368	12 0	Detrit. cement. di falda (---) (---)	
1564	1° Gr. di Cul	ABBADIA Cost. d. Colonghei	32 I SE Lecco	3°05'22" 45°54'22"		840?	35 0	Conglomerato (p) (---)	
1565	2° Gr. di Cul	ABBADIA Cost. d. Colonghei	32 I SE Lecco	3°05'23" 45°54'23"		840?	7 0	Conglomerato (---) (---)	
1566	3° Gr. di Cul	ABBADIA Cost. d. Colonghei	32 I SE Lecco	3°05'24" 45°54'24" .5		840?	32 + 3	Conglomerato (---) (---)	
1567	Gr. di V. Navello	ABBADIA Pian d. Resinelli	32 I SE Lecco	3°04'33" 45°53'26" .5"		1140	24 -3,5/-5	Camico (1, f) (---)	
1568	Canua di M. Croce	ESINO V. Ontraga	32 I NE Pasturo	3°06'35" 45°58'43"	2656 9199	1404	45 +10	Ladinico (---) (---)	
1569	Ab. di V. Cassina	MANDELLO Bocchetta V. Cassina	32 I NE Pasturo	3°04'47" 45°56'54"		1820	33 -152	Anisico (neve) (c, s)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1570	Gr. Bassa	PASTURO Ponte della Folla	32 I NE Pasturo	3°00'24" 45°56'04" .5		980	8 -	Detrito cemento/falda (---) (---)	
1571	Ferriera del Sileggio	MANDELLO Zucco d. Sileggio	32 I NE Pasturo	3°04' 45°56'		1330	6 - 1	Ladinico (l, f ?) (---)	(M)
1572	Gr. di Piscen	MANDELLO Rif. Elisa (V. Meria)	32 I NE Pasturo	3°06'33" 45°56'22" .7	2930 8768	1380	rip/sotto r. -	Ladinico (---) (---)	
1573	Gr. di Corno Buco	PASTURO Pizzo d. Pieve	32 I NE Pasturo	3°02'36" .8 45°57'33" .5		1660	15 + 9	Ladinico (---) (---)	
1574	Cantina d. Cap. Bietti	MANDELLO Rif. Bietti (Releg- cio)	32 I NE Pasturo	3°04'42" .7(?) 45°57'18" .5(?)		1750	-12 - 4	Ladinico (---) (---)	
1575	Cv. tta sotto q. 2163	ESINO Moncòdeno (Alto Bregai)	32 I NE Pasturo	3°04'20" .2 45°57'34" .6		2090	7 - 1	Ladinico (---) (---)	
1576	Gr. c/3 Inghiottoi	PASTURO Pràlgaro (P. te della Folla)	32 I NE Pasturo	3°00'(45"?) 45°56'(12"?)		1020	12 -11	Conglomerato (---) (---)	
1577	Pz. della Capan. Monza	ESINO Moncòdeno (Bas- so Bregai)	32 I NE Pasturo	3°04'19" 45°58'03" .5		1860	10 -33	Ladinico (neve) (c, s)	
1578	Crotto dei Darden in Val di Lori	PRIMALUNA b. Val di Lori	32 I NE Pasturo	3°03'(24"?) 45°58'(59"?)		580	30 -10	Conglomerato (s, t) (---)	
1579	Forra nel Conglomerato	PRIMALUNA Cortabbio-Casc. Panighetta	32 I NE Pasturo	3°02'(56"?) 45°59'(06"?)		800	rip/sotto r. -	----- (---) (---)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1580	Pozzo d. Mughì-Vorag. d. oltre 40m. nell'A. Bregai	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'17" .7 45°57'46" .7		1990	25 -40(neve)	Ladinico (neve) (c,s)	
1581	Ab. Giordano-Vor. d. ol- tre 35 m. nell'A. Bregai	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'18" .6 45°57'56" .5		2090	88 -60(ostruita da ghiaccio)	Ladinico (neve/ghiacc.) (c, s-pi ramponi)	
1582	Vor. d. oltre 20 m. al ter- mine della V. Laghetto	ESINO Moncòdeno A. Val Laghetto	32 I NE Pasturo	3°04'22" .3 45°57'35" .5		2085	40 -20(neve)	Ladinico (neve) (c,s)	
1583	Vor. di 15(?) nell'A. V. Laghetto	ESINO Moncòdeno -A. Val Laghetto	32 I NE Pasturo	3°04'26" .3 45°57'43" .4		2000	? 15?	Ladinico (neve) (c,s)	
1584	Crep. di 35 m. nel Me- dio Bregai	ESINO Moncòdeno-Me- dio Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" .4/ 21" .1/20" .8 45°57'48" .1/ 48" .7/49" .0		1952/1944/ 1940	16/7/8 -35/-9/-11	Ladinico (neve) (c,s)	
1585	Bùs d. Tacol del Zapel (Taculera)	PRIMALUNA Piano Zapel-V. Cugnoletta	32 I NE Pasturo	3°03'31" 45°58'04" .3		1795	-- -88	Ladinico (neve) (c,s)	
1586	Vor. di oltre 40 m. c/o l'Ometto del Bregai	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'14" .9 45°57'34" .9		2090	? -36(neve)	Ladinico (neve) (c,s)	
1587	Pz. d. m. 11 con imbocco franso	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'14" .1 45°57'45" .9		2010	? -11	Ladinico (---) (c,s)	
1588	Cunicolo sotto il pz. dei Mughì	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'18" .55 45°57'48" .2		1965	7 -0,5	Ladinico (neve) (c,s)	

Sigl. e N. Catasto +sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-atm -32 T.NR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)		NOTE
1589	Pz. d. 14 m. a Sud della 1580 Lo	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'17" .1 45°57'45" .5		2015	- -15	Ladinico (neve)	(c, s)	
1590	Pz. con arco naturale	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .3 45°57'39" .8		2028	- -	Ladinico (neve)	(c, s)	
1591	Pz. d. 24 a Ovest della 1590 Lo	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'17" .9 45°57'43" .2		2035	10 -24	Ladinico (neve)	(c, s)	
1592	Dolina con laghetto ghiacciato	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .3 45°57'39" .8		2060	20 -5	Ladinico (neve/lago)	(canot to)	
1593	Crep. con conglomerato in M. V. Laghetto	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'28" .5 45°57'52" .6		1850	31,6 -11	Ladinico (neve/sor.)	(---)	
1594	Pz. tto c/o Via Ganda a m. 25 dalla 1569 Lo	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'16" .25 45°57'46" .3		2015	24 -16	Ladinico (neve temp.)	(c, s)	
1595	Dolina c/Pz. a neve, ponte e cunicolo	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'26" .75 45°57'55" .8		2035	- -	Ladinico (neve)	(---)	
1596	Dolina c/fessura a neve	ESINO Moncòdeno-B. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'26" 45°57'53" .4		1865	30 -18	Ladinico (neve)	(c)	
1597	Pz. superiore dei Mughì	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'19" .75 45°57'45" .1		2008	12 -15	Ladinico (neve)	(c, s)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA' m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura).	NOTE
1598	Doppio pz. di m. 23	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'26" .75 45°57'55" .8		1842	26 -23	Ladinico (neve) (c,s)	
1599	Pz. a neve in media Val Laghetto	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'31" .65 45°57'53" .3		1816	3 - 7?	Ladinico (neve) (c,s)	
1600	Vor.d. oltre 100 m. in Media V. Laghetto	ESINO Moncòdeno-B. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'31" .25 45°57'53" .0		1823	? oltre-100	Ladinico (neve/ghiacc.) (c,s, picc, ramp)	
1601	Pz. a neve di oltre m. 100 in M. V. Laghetto	ESINO Moncòdeno-B. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'31" .9 45°57'53" .0		1818	3? -10?	Ladinico (neve temp.) (---)	
1602	3 pz. a neve scaglionati sulla stessa frattura	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'19" .7 / 8" /20" 45°57'42" .1 / 0" /41" .25		2035/032 2030	-	Ladinico (---) (---, (---)	
1603	Pz. di m. 7 a neve con china detritica	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .8 45°57'41" .1		2040	- -	Ladinico (---) (---)	
1604	Pz. di 8 m. con crepac- cio a neve	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .9 45°57'40" .9		2040	- -	Ladinico (---) (---)	
1605	Cavità subverticale c/ saletta terminale a ghiaccio	ESINO Moncòdeno-A. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" .6 45°57'40" .07		2040	22 - 7	Ladinico (neve/ghiacc) (---)	
1606	Crep. inferiore in me- dia V. Laghetto	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'28" .4 45°57'46" .5		1932	16 - 5	Ladinico (neve) (---)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)		NOTE
1607	Crep. superiore in media V. Laghetto	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'28" .5 45°57'45" .4		1948	- -	Ladinico (neve/ghiacc)	(c, s, picc, ramp)	
1608	Pz. d. oltre-16 sotto il la- rice	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .5 45°57'47" .65		1967	7 -16	Ladinico (neve)	(c, s)	
1609	Fossa d. 5 m. sotto il la- rice	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .6 45°57'47" .8		1965	6 -5	Ladinico (---)	(c)	
1610	Pz. gemellare ad Ovest del larice	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .3 45°57'46" .7		1985	10 -9	Ladinico (---)	(-e)	
1611	Gr. sotto la Cresta Cermenati	MANDELLO Cr. Cermenati- Grignetta	32 I NE Pasturo	3°03'39" .7 45°55'04" .2		1900	31	-----		
1612	Grotta presso q. 1735	ABBADIA Cr. Cermenati-Grignetta	32 I SE Lecco	3°03'30" 45°54'53"		1720	3,5 -1	Ladinico (---)	(---)	
1613	Riparo sopra Pino	VARENNA Fiumelatte	32 I NO Bellagio	3°09'15" 46°59'46" .5		634	8 +3	Ladinico (---)	(---)	
1614	Pz. tto d. 9 nel Medio Bregai	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'20" .1 45°57'49" .7		1930	3,5 -9	Ladinico (---)	(c)	
1615	Pz. d. m. 40 sul fondo di una fossa	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'19" .5 45°57'49" .4		1935	12 -40	Ladinico (---)	(c, s)	

Sigl. e N. Catasto + Sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località.)	TAVOLETTA IGM-25000	COORD.GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1616	Pz. a fessura di m. 20 nel Medio Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 0 45°57'51" . 4		1920	3 -20	Ladinico (neve) (c, s)	
1617	Pz. gemellare basso del Medio Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 5 45°57'51" . 2		1925	14 -12/-10	Ladinico (neve) (c, s)	
1618	Pz. d. q. 1930 nel Medio Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'22" . 7 45°57'51" . 15		1930	15 -13	Ladinico (---) (c, s)	
1619	Pz. di q. 1935	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'22" . 1 45°57'50" . 0		1935	20 -21	Ladinico (neve) (c, s)	
1620	Pz. a neve di q. 1955	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" . 1 45°57'48" . 3		1955	14 -14	Ladinico (neve) (c, s)	
1621	Pz. gemellare a neve di q. 1958	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" . 6 45°57'47" . 1		1958	12 -35	Ladinico (neve) (c, s)	
1622	Pz. di M. 26 nel M. Bregai	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'23" . 3 45°57'47" . 0		1960	12 -26	Ladinico (neve) (c, s)	
1623	Doppio pz. nel M. Bregai	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" . 4 45°57'46" . 2		1970	1, 5 -11, 3	Ladinico (neve) (c, s)	
1624	Pozzetto di q. 1870	ESINO Moncòdeno-M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" . 9 45°57'45" . 8		1970	4 -6, 5	Ladinico (neve) (c, s)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM-25000	COORD. GEOGR. (Ovest-Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1625	2°ingresso della 1623 LO/si congiunge per un pertugio sul fondo	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" . 7 45°57'46" . 25		1968	4 -13	Ladinico (---) (c, s)	
1626	Pozzo a neve di q. 1980	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'26" . 4 45°57'45" . 5		1980	4, 5 -10	Ladinico (neve) (c, s)	
1627	Pz. a neve di m. 20	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'25" . 9 45°57'44" . 7		1995	11 -20, 5	Ladinico (neve) (c, s)	
1628	Pz. di q. 2005 nel M. Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 9 45°57'43" . 75		2005	5, 5 -13	Ladinico (neve) (c, s)	
1629	Pz. di oltre m. 11 a SE della 1630 Lo	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 7 45°57'44" . 9		1995	10 -11	Ladinico (neve) (c, s)	
1630	Pz. gemellare di q. 1990	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 9 45°57'45" . 0		1940	12 - 9	Ladinico (neve) (c, s)	
1631	Voragine di 71 m. nel M. Bregai	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 0 45°57'44" . 5		2005	10 --71+?	Ladinico (---) (c, s)	
1632	Cv. a 3 ingressi	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'21" . 0 45°57'44" . 3		2010	8 + 8	Ladinico (---) (---)	
1633	Pozzo della Scala	ESINO Moncòdeno - M. Bregai	32 I NE Pasturo	3°04'23" . 1 45°57'50" . 0			- 15 -17, 8	Ladinico (neve) (c, s)	

Sigl. e N. Catasto + sigl. Prov.	NOME (Sinonimi)	COMUNE (Località)	TAVOLETTA IGM - 25000	COORD. GEOGR. (Ovest - Nord)	Coor-utm -32 TNR	QUOTA m slm	SVIL DISL	GEOLOGIA (Idrologia) (attrezzatura)	NOTE
1634	Cunicolo sotto l'Ometto del Bregai								
1699 Lo/Co									
1700									
1701	La piombiera	LIERNA Brentalone	32 I NO Bellagio	3°08'11" 45°57'59"		590	31,5 - 4	Ladinico (P) (---)	(M)
1702	Gr. del Morto	ESINO Pizzo dei Cich	32 I NE Pasturo	3°05'26" 45°59'28"		1420	5:6 - 3	Ladinico (---) (---)	(---)
1703	Gr. della C. di Enghen	MANDELLO E. d. Enghen/V. d'Era	32 I NE Pasturo	3°06'26" 45°57'44"		1500	8,5 + 5	Ladinico (---) (---)	(---)
1704	Pz. etto della Traversata alta	PASTURO Traversata alta	32 I NE Pasturo	3°03'45" 45°55'55"		1860	2:3 -5:6	Ladinico (---) (c)	(c)
1705	Gr. della Madonna di Lourdes	LECCO Laorca/Cimitero	32 I SE Lecco	3°02'52" 45°52'48"		495	5,5 0	detrito di falda (---) (---)	(---)
1706	sotto questo numero è stata pubblicata da Focarile in Natura LII - I la 1507 Lo - perciò questo numero resterà in bianco.								
1707	Gr. c/Pz. al canalone di Prada	MANDELLO Porta Prada	32 I NE Pasturo	3°05'08".6 45°58'00"		1630	? ?	Ladinico (---) (---)	(---)
1708	Gr. di S. Giovanni	LECCO Laorca/Cimitero	32 I SE Lecco	3°02'53".5 45°52'44"		485	- -	detrito di falda (---) (---)	(C)
1709	Gr. della Cresta di Ro- sé	ESINO costa d. Saetta e Rosée	32 I NE Pasturo	3°06'44" 45°58'46"	2648 9207	1385	40 -20	Ladinico (still,intenso) (c)	(c)

[illegible]

B I B L I O G R A F I A

Cartografia

Istituto Geografico Militare, Firenze (IGM).

Fogli: 17 (Chiavenna) e 32 (Como) al 1 : 100.000.

Tavolette: Premana (F.17) Bellagio, Lecco, Pasturo (Foglio 32)
al 25.000.

Touring Club Italiano (Milano).

Gruppo delle Grigne, rilievo originale al 1 : 20.000 (1931
e ristampa 1950).

Bibliografia speleologica del Gruppo delle Grigne

N.B. Sono inclusi in questa bibliografia anche lavori di carattere geologico, geomorfologico e idrologico, qualora abbiano attinenza con i fenomeni carsici epi - ed ipogei. Base della presente bibliografia speleologica delle Grigne, è stata la Bibliografia speleologica lombarda ragionata di M. e M. Pavan 1955 (7), completata con diversi lavori non compresi nella predetta Bibliografia lombarda, ed aggiornata al 1959 con i lavori più recenti.

- 1) Adami V., 1921 - Il più corto fiume d'Italia, Fiumelatte - Vie d'Italia, vol. 26, pp. 1055-1061 (cit. 1501).
- 2) Adamovic L., 1930 - "Italien", Junk's Natur-Führer (Berlino) 1930, p. 420 (cit. 1505).
- 3) Airaghi C., 1927 - Elenco dei mammiferi fossili delle grotte lombarde - Atti Soc. Ital. Sc. Natur. (Milano) vol. 66, pp. 142-154 (cit. 1503).

(7) Pavan M; e M; - Speleologia Lombarda: parte I: Bibliografia ragionata - Rass. Speleol. Ital. e Soc. Speleol. Ital. Memoria I (1954), 141 pp. 1 fig., (Tip. Succ. Fusi, Pavia 1955).

- 4) Albertini R., 1950 - Le glaçere - Boll. Comit. Glaciol. Ital. (Torino).
- 5) Amoretti C., 1824 - Viaggio da Milano ai tre Laghi Maggiore, di Lugano, e di Como e ne' monti che li circondano. Sesta ediz. corredata di antichi monumenti e della vita dell'Autore dal Dr. Giovanni Labus - Ed. G. Silvestri (Milano), pp. 1-373.
- 6) Anonimo, 1899 - La glacièrè naturelle de Moncodeno - Spelunca, vol. 5, pp. 77-78.
- 7) Anonimo, 1899 - Cronaca delle Sezioni del C.A.I. - Sez. di Milano Speleologia, Riv. Mensile CAI, (Torino), n. 9, p. 356 (cit. 1502, 1505, 1506, 1507; 2 pozzi presso Cap. Releccio, pozzo sotto la porta di Grigna (? forse Buco di Grigna?)).
- 8) Anonimo, 1911 - Programma delle escursioni nelle contrade descritte - In: Guida alle escursioni del 30° Congresso della Soc. Geolog. Ital. - Boll. Soc. Geolog. Ital., vol. 30, pp. 121-122.
- 9) Anonimo, 1954 - Attività del Gruppo Speleolog. Comasco - Rass. Speleol. Ital. (Como), vol. 6, p. 27 (cit. 1501).
- 10) Attems G., 1940 - Polydesmoidea, Das Tierreich, vol. 70, pp. 1-32, 1-5777; (cit. 1502, 1505).
- 11) Bacci A., 1558 - De thermis - Ed. Valgrisi (Venezia), lib. 6 (cit. 1501).
- 12) Balch E.S., 1900 - Glacières or freezing caverns - Ed. Ellen, Lane & Scott (Philadelphia), pp. 1-337 (cit. 1506).
- 13) Baratta M., 1903 - Leonardo da Vinci e i problemi della Terra - Ed. Boscà (Torino), pp. 1-318 (cit. 1501).

- 15) Becker H., 1897 - Lecco und die Grigna - Zeitschr. d. Deutsch, geolog. Ges., pp. 690-692 (cit. 1501).
- 16) Bertarelli L.V., 1922 - Note e proposte - Vie d'Italia, (TCI,Milano) - vol. 28, pp. 1008-1009 (cit. 1501).
- 17) Bertarelli L.V., 1939 - Guida d'Italia del TCI,Lombardia, VI^a ed. (Tip.Colombi & Co.,Milano), pp. 1-820 (cit. 1501, 1504, 1537).
- 18) Bertarelli L.V., 1927 - Elementi per un largo inizio di escursioni speleologiche in Italia - Grotte d'Italia (Postumia), vol. 1, pp. 9-20 (cit. 1501,1502, foro tra Pra' Petoli e Cap. Monza).
- 19) Boldori L., 1936 - Ricerche in caverne italiane, IV^a serie - 1934-35- Riv. Natura (Milano), vol. 27 pp. 106-114 (cit. 1505).
- 20) Baedeker Guides, 1889 - La Suisse et les parties limitrophes de l'Italie, dela Savoye et du Tyrol - Ed. Baedeker K. (Lipsia) - Ed. Ollendorf (Parigi) 17^a ediz., (cit. 1501).
- 21) C.A.I. Sezione di Milano, 1921 - Itinerari di gite effettuate da Milano in 1, 2 o 3 giorni - Tipolit. Berinzaghi (Milano) pp. xx + 147 (cit. 1502, 1505, 1506, 1507, gr. di Piancaformia).
- 22) Calciati C., 1916 - Di alcuni interessanti fenomeni carsici osservabili nel Gruppo delle Grigne - In Alto (Udine), vol. 27, pp. 19-29 (cit. 1501,1502,1504, 1506), ristampato in: Il Monte (CAI Cremona), vol.III, pp. 48-50, 65-66, 75-77 (Cremona 1925).
- 23) Cantù C., s. d. - Como e il suo Lago - Ed. Brigola (Milano), pp. 1-98 (cit. 1501, 1502, 1504, 1506).

- 24) Cantù C., 1937 - Fiumelatte (Provincia di Como), In vol. I; fasc. 14 di: Lombardia pittoresca e disegni di ciò che la Lombardia chiude di più interessante per le arti, la storia, levati dal vero da Giuseppe Elena con le relative illustrazioni appositamente scritte dai Proff. Cesare Cantù e Michele Sartorio - Ed. Stella 1837, Ed. Ubicini 1841 (Milano), 2 voll., pp. 1-200 + 200 tavv. (cit. 1501).
- 25) Cantù C. 1837a - Guida per monti della Brianza e per le terre circonvicine - Ed. S.Bravetta (Milano) - pp. 1-232 (cit. 1501, 1504).
- 26) Cantù I., 1858 - Viaggio ai Laghi Maggiore, di Lugano e di Como, al Varesotto, alla Brianza e luoghi circonvicini - Ed. Vallardi (Milano), pp. 1-128 (cit. 1501, 1506).
- 27) Cappa G., 1960 - Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne - Il carsismo nella zona Bregai - Val Laghetto (Circo di Moncodeno), parte I^a - Atti Soc.Ital.Sc.Nat.
- 28) Capparoni P., 1941 - Lazzaro Spallanzani - Ed. UTET (Torino), pp. 1-282 (cit. 1501).
- 29) Caselli C. 1906 - Speleologia (Studio delle caverne) -Ed. Hoepli (Milano), pp. 1-163 (cit. 1501).
- 30) Cattaneo della Torre di Primaluna P., (1571) 1857 - Descrizione della Valsassina. In: Documenti inediti riguardanti la storia della Valsassina e delle terre limitrofe, raccolti, annotati e pubblicati dall'Ing. Giuseppe Arrigoni - Milano, 1 (cit.cav.soffiante in Val Troggia).
- 31) Cermenati M., 1890 - I nostri Monti - Conferenza geologica popolare - Ed. Quadrio (Sondrio),pp. 1-86 - (cit. 1504).

- 32) Cermenati M., 1892 - Bellezze naturali dei dint. di Lecco (Introduzione a: Lecco e dintorni, Guida illustrata e descrittiva di Lecco e territorio); Ed. Grassi, Lecco, pp. 1-102 (cit. gr. dei Dardani, forse 1537), 1501, 1506, 1504, 1505).
- 33) Cermenati M., 1893 id. id.
- 34) Cermenati M., 1893a - L'Alpinismo in Antonio Stöppani - Note alpinistiche della Sez. di Lecco del CAI, vol.2, pp. 1-103 (cit. 1506).
- 35) Cermenati M., 1899 - La Ghiacciaia di Moncodeno - Boll. Sez. Torino CAI, vol. 18, pp. 1-14 (est.) (cit. 1501, 1506).
- 36) Cermenati M., 1904 - La Valsassina davanti ai naturofili ed ai naturalisti - Tip. Magni (Lecco), II^a ed., pp. 1-51 (cit. 1501, 1506).
- 37) Cermenati M., 1907 - Intorno al Nappello di Leonardo da Vinci - Contribuzioni agli studi Vinciani ed alla storia della Botanica, 1. Leonardo e il napello della Valsassina - Ann. Botan. del Prof. Pirodda, vol.5, pp. 1-53 (cit. 1502, 1506, 1507).
- 38) Cermenati M., 1910 - Leonardo da Vinci in Valsassina - Ed. Cogliati (Milano), pp. 1-53 (cit. 1501, 1506; 1507).
- 39) Cermenati M. (1911) (1912) - Da Plinio a Leonardo, dallo Stenone allo Spallanzani (Incunaboli della geologia lariano-valsassinese). Discorso d'apertura pronunciato al 30° Congr. Geolog. Naz. - Tip. Della Pace E. Cuggiani (Roma), pp. 1-58 (cit. 1501, 1504, 1506).
- 40) Chiesa C., 1933 - Grotte e Voragini di Lombardia - Tesi inedita sostenuta presso l'Ist. di Geologia, Univ. di Milano (cit. 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508).

- 41) Chiesa C., 1933a - Ricerche speleo-idrologiche nella Lombardia occidentale - Atti I° Congr. Speleol. Nazionale, (Trieste), pp. 244- 249 (cit. 1501, 1502, 1506 con foto).
- 42) Cigna A., 1960 - Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne. II° Ricerche di meteorologia ipogea nel Gruppo delle Grigne - Atti Soc. Ital. Sc. Nat.
- 43) Cimarelli M.V., 1655 - Risolutioni filosofiche, politiche e morali - Ed. Rizzardi (Brescia) (cit. 1501).
- 44) Corte B., 1718 - Notizie istoriche intorno ai medici scrittori milanese - (Milano) (cit. 1501, 1506).
- 45) Corte B., 1728 - Lettera dell'illustrissimo e dottissimo Signor Bartolomeo Corte, scritta da Milano il dì 20 giugno 1725 in cui dimostra l'origine e le sorgenti del Lago di Como, del Lago Maggiore, del Fiume detto Latte, e di altri fiumi d'Italia, con la fedele ed esattissima descrizione dei Monti, in cui cono le conserve di nevi, e di ghiacci in tutta l'estate per alimentargli, e conservargli perenni, le quali mancando mancano - In Danielli G., Raccolta di varie osservazioni spettanti all'istoria medica e naturale (Venezia 1728), unito a: Vallisneri A., Dei corpi marini che sui monti si trovano, etc. (cit. 1501, 1506).
- 46) Curioni G., 1844 - Stato geologico, pp. 27-88 in: Cattaneo C., Notizie naturali e civili sulla Lombardia. I. CXII + 492 (Milano) (cit. 1501, 1502).
- 47) Curioni G., 1877 - Geologia - Geologia applicata delle provincie lombarde. Parte I^a e II^a, Ed. Hoepli (Milano), pp. 1-418, 1-296 (cit. 1501, 1504).

- 48) Curti P.A., 1872 - Il Lago di Como e il Pian d'Erba, Escursioni autunnali - Ed. Brigola (Milano), pp. 1-351 (cit. 1501).
- 49) Da Vinci L., (R. Accademia dei Lincei, 1894-1904) - Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Ambrosiana di Milano riprodotto e pubblicato dalla R. Accademia dei Lincei con trascrizione diplomatica e critica di G. Piumati - Ed. Hoepli (Milano) (cit. 1501, 1506).
- 50) Da Vinci L., (1911) - Il Lago di Como, la Valsassina e la Valtellina - Facsimile di un foglietto del Codice Atlantico con trascrizione - Ist. Arti Grafiche (Bergamo) (cit. 1501, 1506).
- 51) De Alessandri G., 1915 - La Fonte e la Villa Pliniana sul Lago di Como - Period. d. Soc. Storica Comenese, vol. 21, pp. 1-45 (cit. 1501, 1506).
- 52) De Gasperi G.B., 1916 - Grotte e Voragini del Friuli - Mondo Sotterraneo (Udine), vol. 11, pp. 1-219; Mem. Geogr. (Suppl. Riv. Geogr. Ital.), vol. 30, pp. 1-219 (cit. 1506).
- 53) Desio A., 1922 - Sopra uno studio naturalistico inedito di Domenico Vandelli (1735-1816) sul Lago di Como e la Valsassina - Universo, vol. 3, (cit. 1501, 1502).
- 54) Desio A., 1943 - Bibliografia Geologica Lombarda, vol. I Autori - Tip. F.lli Grassi (Lecco), pp. I-XIV + 1-317.
- 55) De Sitter L.U., 1949 - The geology of the Bergamascs Alps, Lombardia Leidse Geolog. Mededelingen.
- 56) Fabi M., 1852 - La Lombardia descritta - Dizionario statistico ed amministrativo, storico, ecclesiastico - Ed. Scapin (Milano) pp. XXIV + 518 (cit. 1501, 1504).

- 57) Fasce G., 1880 - Gite alpine nelle Prealpi Lombarde ed in Engadina - Boll. Sez. CAI Torino, vol. 14, pp. 233-260 (cit. 1501, 1506).
- 58) Focarile A., 1950a - I° Contributo alla conosc. dei Bathyscini paleart. (Coleopt. Catopidae). Due nuove specie di Boldoria s.l. e note su qualche specie del sbg. Pseudoboldoria Ghid. - Boll. Soc. Entom. Ital. (Genova), vol. 80, pp. 22-27 (cit. 1502, 1504, 1543, 1548).
- 59) Focarile A., 1950b - 3° Contrib. alla conosc. dei Trechini paleart. (Coleopt. Carabidae), Boll. Soc. Entom. Ital. (Genova), vol. 80, pp. 67-74 (cit. 1502).
- 60) Frico P., 1899 - Il Lago di Como; Nuova guida con illustrazioni e carta orografica - Ed. Ostinelli (Como), pp. 1-179 (cit. 1501 con 1 fig.).
- 61) Fugger A., 1891, 1892, 1893 - Eishöhlen und Windröhen - Salzburg cit. da Balch E.S., 1900) (cit. 1506).
- 62) Ghidini G.M., 1937 - Revisione del gen. Boldoria Jeann. (Coleopt. Catopidae), Mem. Soc. Entom. Ital. (Genova) vol. 16, pp. 51-70 (cit. 1502).
- 63) Ghidini G.M., 1954 - Considerazioni sistematiche e biogeografiche sulle due specie Antisphodrus Schreibersi Küst. e A. insubricus Ganglb. (Coleopt. Carabidae) - Rass. Spel. Ital. (Como) vol. 6, pp. 184-188 (cit. 1502).
- 64) Ghilini C., 1704 - Tellinae Vallis ac Larui Lacus particularis descriptio. Ristampato in: Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae, etd. per opera di I.G. Graevius, Lugduni Batavorum, T. 3, pp. 1-1207 (cit. 1501).

- 65) (Poliante Lariano) Giovio G.B., 1795 - Como e il Lario - Ed. Ostinelli, Como pp. 1-317 (cit. 1501).
- 66) (Poliante Lariano) Giovio G.B., 1817 - Viaggio per Lago di Como - Ed. Ostinelli (Como) pp. I + XXVI + 1-109 (cit. 1501).
- 67) Giovio G.B., 1827 - Lettere lariane con aggiunte - Ed. Galimberti (Como) - pp. 1-222 (cit. 1501, 1506).
- 68) Giovio P. 1559 - Descriptio Larii lacus - Ed. Zilletti (Venezia) (cit. 1501, 1506).
- 69) Giovio P., 1776 - Paulii Iovii novocomensis descriptio Larii Lacus (Ex. edit. Veneta, anni MDLIX), pp. 1-72, in Boldoni S., 1776 Avenio, apud J. Guichard, 1776, p. (118-105 + 58 + 35) 72, (cit. 1501, 1506).
- 70) Grieben G., 1911-12 - Les lacs de la Haute-Italie et Milan, Guide pratique - Ed. A. Goldschmidt (Berlino); Ed. Flammarion (Parigi), vol. 148 (cit. 1501).
- 71) Guzzi G., 1922 - Alle origini del Fiumelatte: esplorazioni speleologiche - Vie d'Italia (TCI, Milano), vol. 28, pp. 1007-1008 (cit. 1501, con rilievo sommario).
- 72) Guzzi G., 1936 - Il Fiumelatte. Come si spiega il fenomeno dell'intermittenza - Riv. mensile CAI (Torino), vol. 55, pp. 403-405 (cit. con rilievo sommario).
- 73) Kramer E., 1869 - Ascensione alla Grigna settentrionale o Monte Codeno (Prealpi Lombarde) - Boll. Sez. Torino CAI, vol. 13, pp. 230-239 (cit. 1506, e cit. generica di caverne con neve e ghiaccio).
- 74) Laeng G., 1952 - Nel mondo delle grotte - Scienza e Lavoro (Brescia) vol. 7, pp. 11-64 (cit. 1501).

- 75) Latronico G. - Laeng G., 1947 - Qua e là per il mondo - Soc. Ed. La Scuola (Brescia), pp. 1-157 (cit. 1501).
- 76) Ligasacchi A. - Sommaruga C., 1950 - La speleologia subacquea - Rass. Spel. Ital. (Como), vol. 2, pp. 132-139 (cit. 1501).
- 77) Lorenzi A., 1943 - I fenomeni carsici della Lombardia secondo uno studio recente - Riv. Geogr. Ital., vol. 50, pp. 137-140 (cit. 1501), recensione critica di Pracchi R., 1943.
- 78) Magni A., 1914 - Il Buco del Piombo - Riv. Archeol. d. prov. e an'ica Dioc. di Como (67-69), pp. 3-28 1913 (1914) it. 1504).
- 79) Manfredi P., 1930 - Note intorno a due Diplopodi (Miriapodi) cavernicoli lombardi - Atti Soc. Ital. Sc. Natur. (Milano), vol. 69, pp. 1-8 (estr.) (cit. 1502, 1505).
- 80) Manfredi P., 1932a - I Miriapodi cavernicoli italiani - Grotte d'Italia (Postumia), vol. 6, pp. 13-21 (cit. 1502, 1505).
- 81) Manfredi P., 1932b - Contributo alla conoscenza della fauna cavernicola italiana - Riv. Natura (Milano), vol. 23, pp. 71-96 (cit. 1502).
- 82) Manfredi P., 1935 - V° Contributo alla conosc. dei Miriapodi cavernicoli italiani - Atti Soc. It. Sc. Natur. (Milano), vol. 74 pp. 253-283 (cit. 1502).
- 83) Marcuzzi G., 1953 - Osservaz. sulla microsistemica di alcuni Coleotteri delle Dolomiti - Atti Ist. Veneto Sc. Lett. Arti 1952-53, vol. 111, pp. 209-264 (cit. 1502).

- 84) Mariani E., 1923 - Cenni geologici sul Gruppo delle Grigne. In: 50 anni di vita della Sezione di Milano del C.A.I. - Ed. Bertieri Vanetti (Milano), pp.5-36, carta geolog. al 100.000 (cit. generiche di grotte e doline tra Varenna e Olcio, Grigna sett.le, Costa di Piancaformia, alta Valle dei Mulini, presso Alpe Moncodeno e vecchia capanna, Costa di Prada, e in molti punti della Grigna merid.le, grotte e spaccature assorbenti, accenno di doline-onghiottitoio al Mte Croce, cit. 1501, Acqualatte in Val Mulini intermittente e sgorgante da una grotta).
- 85) Marius, 1936 - Varenna e la leggenda del Fiumelatte - Riv. Nord - Milano (Milano, 1932), Anno IV, n.8 (pp. 233-236), cit. 1501.
- 86) Monti A., 1885 - Il Lago di Como, di Mons.Rev.Giovio, tradotto in Lingua italiana per Vincenzo Becchi Sanese - Soc. Stor. prov. e antica Dioc. di Como, vol. 5, pp. 1-701 (cit. 1501).
- 87) Morton F. - Gams H., 1925 - Höhlenpflanzen - Späleol. Monogr., vol. 5, pp. 1-227, Ed. E. Holzel (Vienna) (vasta trattaz. della flora cavernicola, elenco flora della 1504, di una piccola grotta sulla Grigna merid. e di un'altra sulla Grigna sett.le).
- 88) Müller G., 1932 - Nota su alcuni Bathyscini (Coleopt. Catopidae) delle Alpi Orientali - vol. Soc.Entom. Ital. (Genova), vol. 64, pp. 11-14 (cit.1502).
- 89) Nangeroni G., 1948 - Come si sono formate le Grigne - Annuario del CAI Bergamo.
- 90) Nangeroni G., - Parisi L., 1950 - Toponimi riflettenti la geomorfologia sul Gruppo delle Grigne - atti ~~XVI~~ Congr. Geogr. Ital. (Torino).

- 91) Nangeroni G., 1954 - La idrografia carsica. Il fenomeno carsico nelle Prealpi della Lombardia occid.le - Atti Congr. Idrol. Internaz. (Roma) (cit. sull'idrologia carsica nel Gruppo delle Grigne);
- 92) Natta G., Gianoli M., De Giacomi R., 1924 - Un'esplorazione nelle grotte del SUCAI - Riv. Mens. SUCAI (Milano); vol. I°, n.4, pp.12-13 (cit. 1503).
- 93) Olivieri G., 1927 - Il Lago di Como e le sue vallate - Ed. Alpi e Laghi d'Italia (Milano); pp. 1-217 (cit. 1502, 1504, 1506, 1507, 1501,).
- 94) Omboni G., 1851 - Sunto delle lezioni di geologia tenute dal Prof. Giuseppe Balsamo Crivelli nell'Istituto di Istruz. Superiore Scientif. in Milano, a cura di Giovanni Omboni - Dispense Litogr.: 1-208 (cit. 1504).
- 95) Omboni G., 1879 - Le nostre Alpi e la pianura del Po. descrizione geologica del Piemonte, della Lombardia, del Trentino, del Veneto e dell'Istria - Ed. Madner (Milano) XII + 1-495 (cit. 1501).
- 96) Ongania G., 1893 - Lecco centro di escursioni alpine. Itinerario delle gite principali. In: Lecco e dintorni, Guida illustrata e descrittiva di Lecco e territorio - Ed. Grassi (Lecco); pp. 120-137 (cit. 1506).
- 97) Parea G.C., 1958 - Considerazioni sugli archi naturali della Valle di Prada (Grigna sett.le), - Riv. Natura (Milano); vol. 94, pp. 45-53.
- 98) Parona C.F., s.d. - Trattato di geologia con speciale riguardo alla geologia d'Italia - Ed. Vallardi (Milano); pp. 1-719 (cit. 1501). id. 2ª ediz. 1924 (cit. 1501).

- 99) Pavan M. - Ronchetti A., 1949 - Nuova specie di *Boldoria cavernicola* e sistematica del gen. *Boldoria* (Coleot. Catopidae), Rass. Spell. Ital. vol. I, pp. 28-34 (cit. 1502, 1543, 1548).
- 100) Pavan M. - Ronchetti A., 1950 - Sistematica iconografica e distribuzione geografica del gen. *Boldoria* - Mem. Soc. Entom. Ital. (Genova), vol. 29, pp. 97-103 (cit. 1502, 1543, 1548).
- 101) Pignini G., 1929 - Viaggi ed escursioni scientifiche di Lazzaro Spallanzani - Ed. Cappelli (Bologna), pp. 1-443 (cit. 1501).
- 102) Pini E., 1781 - Relazione di un viaggio mineralogico fatto in alcune parti della Lombardia austriaca nell'anno 1781 - Mem. Bibl. Braidense (Milano) (cit. Acqualatte, 1506).
- 103) Porcacchi T., 1558 - La nobiltà di Como (Venezia), Giolitto, 1558 (cit. 1501).
- 104) Porta A., 1934 - Fauna Coleopterorum Italica - Stab. Tip. Piacentino (Piacenza), Supplem. I, pp. 1-208 (cit. 1502).
- 105) Pozzi G., 1883 - Guida de Alle Prealpi di Lecco - (cit. 1506).
- 106) Pozzi G., 1885 - Un'escursione invernale al Moncodeno - Note alpinistiche della Sez. di Lecco del CAI per l'anno 1885, p. 46 (cit. 1506).
- 106) bis Pozzi R., 1958 - Su una stalagmite argillo-sabbiosa rinvenuta nella grotta di Fiumelatte (1501 Lo., Como) - Atti VIII° Congresso Naz. Speleologia, Como 1956 - Memoria IV - Tomo II (Como) (1958), pp. 1-4, 2 figg.

- 106) Pozzi R., 1959 - La Grotta di Fiumelatte (1501 Lo., Comer
mo) - Rass. Speleol. Ital. (Como) a. XI, Fasc. 3,
pp. 98-113, 5 figg.
- 107) Pracchi R., 1943 - Contributo alla conosc. del fenome-
no carsico in Lombardia - Pubblicaz. dell'Univ. Cat-
tolica S.Cuore (Milano) s. 10, vol. 3, pp. 1-105
(cit. 1501, 1502, 1505, 1506).
- 108) Roncalli F., 1724 - De Aquis mineralibus Coldoni ad op-
pidum Leuci in agro mediolamensi. Dissertatio pgsico-
chymico-medica - Ed. Ricciardi (Brescia) (cit. di uno
speco in Val dei Mulini da cui esce aria fredda che
l'A. suppone prodotta da acque sotterranee circolanti).
- 109) Rossi Ronchetti C., 1958 - I mammiferi quaternari delle
grotte della Lombardia - Riv. Ital. di Paleontologia
e Stratigrafia (Milano), vol. 64 pp. 303-348, tavv.
XVI-XVII, 1 fig.
- 110) Rovereto G., 1925 - Forme della Terra. Trattato di geo-
logia morfologica (geomorfologia) - Ed. Hoepli (Mila-
no), 2 voll. pp. 1-641; 647-1187 (cit. nel 29 vol.
della 1501).
- 111) Soglio S., 1937 - Le Grigne, Guida dei Monti d'Italia,
Ed. CAI-TCI pp. 1-492 (cit. Acqualatte, 1501, 1502,
1504, 1505, 1506, 1507, 1537).
- 112) Saibene C., 1951 - I fenomeni carsici nel circo di Mon-
codeno (Grigna sett.le) - Riv. Geogr. Ital. vol. 58,
pp. 65-78 (cit. parecchi pozzi e cavità della zona,
descrive e dà il rilievo di un pozzo a q. 2010 sul
costone del Bregai).
- 113) Saibene C., 1955 - Il Gruppo delle Grigne (Note di geo-
morfologia) - Atti Soc. It. Sc. Natur. (Milano), vol.
104, pp. 255-328 (cit. 1501, 1506).

- 114) Salmoiraghi F., 1897 - Alpinismo sotterraneo - Riv. mensile CAI (Torino), vol. 36, pp. 289-298.
- 115) Serra G., 1584 - Mirabilium aquarum Lacus Larij Theoria - Opusc. in 4^o, di 30 pp. non numerate (cit. 1501).
- 116) Servida E., 1947 - La Grotta di Cainallo - Riv. mensile CAI (Torino) vol. 66, pp. 161-162 (cit. 1505 con rilievo).
- 117) Servida E., 1953 - Fenomeni carsici del Gruppo delle Grigne - Tesi inedita sostenuta presso la Fac. di Magistero dell'Univ. Cattolica S. Cuore (Milano).
- 118) Sommaruga C., 1947 - Attività naturalistica - Riv. Incontri (Assoc. ex Allievi Ist. Gonzaga, Milano), a. III, .12 (cit. 1502).
- 119) Spallanzani L., (1941) - Stralci dal manoscritto del viaggio sul Lago di Como e dintorni nel 1772 esistente in Bibl. di Reggio Emilia, Raccolta Spallanzaniana, B. 31) pp. 56-59, in Capparoni P. (cit. 1501).